

LAPORAN KERJA PROFESI

**Perancangan *Dashboard* Monitoring Kinerja Aset
Manajemen Berbasis KPI Menggunakan PowerBI di PT
Pertamina Retail**



AZKAARAHILAHARDI

2022071052

**Laporan Kerja Profesi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan Mata
Kuliah Kerja Profesi pada Program Studi Informatika, Fakultas
Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
TANGERANG SELATAN**

2025

ABSTRAK

Azkaa Rahiila Hardi (2022071052)

Perancangan *Dashboard* Monitoring Kinerja Aset Berbasis KPI Menggunakan Power BI di PT Pertamina Retail

Program kerja profesi ini berfokus pada perancangan dan implementasi *dashboard* monitoring kinerja aset berbasis KPI menggunakan Power BI untuk mendukung fungsi Procurement and Asset Management (PAM) PT Pertamina Retail. Pekerjaan mencakup proses end-to-end mulai dari *pre-processing* dan standarisasi data, pemodelan relasi one-to-many, perumusan *measure* target–realisasi, hingga perancangan visual interaktif berbasis *gauge chart* untuk evaluasi periodik. Keputusan migrasi dari platform sebelumnya ke Power BI dilakukan untuk menstabilkan kalkulasi, memperjelas definisi metrik, dan menyederhanakan proses validasi lintas halaman. Aktivitas pendukung berupa *stock opname* di SPBU Cikini memperkuat integritas data master melalui verifikasi fisik, dokumentasi selisih, dan rekomendasi pembaruan agar selaras dengan informasi pada *dashboard*. Hasilnya adalah *dashboard* KPI yang konsisten, mudah dibaca pemangku kepentingan, dilengkapi kamus KPI, *Standar Operating Procedures* (SOP) pembaruan, serta prosedur uji guna memastikan akurasi setelah proses *refresh*. Keseluruhan kegiatan selaras dengan capaian pembelajaran program studi, khususnya di ranah *business intelligence*, manajemen proyek, dan sistem pendukung keputusan.

ABSTRACT

Azkaa Rahiila Hardi (2022071052)

This internship project centers on designing and implementing a KPI-based asset performance monitoring *dashboard* using Power BI to support the Procurement and Asset Management (PAM) function at PT Pertamina Retail. The work spanned an end-to-end pipeline covering data *pre-processing* and standardization, one-to-many relational modeling, target–actual *measure* formulation, and interactive *gauge chart*-based visuals for periodic evaluation. A platform migration to Power BI was executed to stabilize calculations, clarify metric definitions, and streamline cross-page validation *workflows*. Supporting field activities at the Cikini gas station (SPBU) inventory audit reinforced master data integrity through physical verification, discrepancy documentation, and update recommendations aligned with *dashboard* information. The outcome is a consistent, *stakeholder*-readable KPI *dashboard* equipped with a KPI dictionary, *refresh STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)s*, and testing procedures to safeguard accuracy after data updates. The project aligns with program learning outcomes in *business intelligence*, project management, and decision support systems.

Keywords: Power BI, Asset KPI, Procurement and Asset Management, *Gauge chart chart*, Data *Pre-processing*, Inventory Audit, PT Pertamina Retail.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya,

Nama Mahasiswa : AZKAARAHILAHARDI

Nomor Induk Mahasiswa : 2022071052

Program Studi : Informatika

Fakultas : Teknologi dan Desain

dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kerja Profesi yang saya buat dengan judul adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku–buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada Laporan Kerja Profesi saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian–bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada Laporan Kerja Profesi saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka Kerja Profesi saya dapat dibatalkan oleh Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya.

Tangerang Selatan,
Yang membuat pernyataan,



(AZKAARAHILAHARDI)

PENGESAHAN

Pada hari telah diselenggarakan Sidang Kerja Profesi untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Kerja Profesi pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya, atas nama:

Nama : AZKAARAHILAHARDI

NIM : 2022071052

Dengan judul “ **Perancangan *Dashboard* Monitoring Kinerja Aset Manajemen Berbasis KPI Menggunakan PowerBI di PT Pertamina Retail**” oleh tim penilai seminar yang terdiri dari:

Menyetujui:

Pembimbing KP

Pembimbing Kerja



(lathifah Alfat, S.T., M.T.)

(Harjari Ridianto Sukisno)

Penguji

Kepala Program Studi

(Dr. Ida Nurhaida, S.T., M.T)

(Dr. Ida Nurhaida, S.T., M.T)

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Laporan Kerja Profesi ini dapat diselesaikan.

Laporan Kerja Profesi dengan judul ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Kerja Profesi pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya, Bintaro, Tangerang.

Praktikan menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Laporan Kerja Profesi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Laporan Kerja Profesi ini, yaitu kepada:

- 1) Danto Sukmajati, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain,
- 2) Dr. Ida Nurhaida, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Informatika,
- 3) Riny Nurhajati, S.T., M.T.I., selaku Koordinator Kerja Profesi,
- 4) Rinto Priambodo, ST, M.T.I., selaku Dosen Pembimbing Kerja Profesi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukkan kepada praktikan,
- 5) Harjari Ridianto Sukisno, selaku mentor utama praktikan di Pertamina Retail yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama pelaksanaan program kerja profesi di PT.Pertamina Retail
- 6) Sugeng Riyadi, selaku manager divisi Procurement and Asset Management (PAM) yang telah memberikan dukungan kepada praktikan
- 7) Semua dosen yang telah mengajar praktikan selama berkuliah di Universitas Pembangunan Jaya dan seluruh tenaga kependidikan Universitas Pembangunan Jaya yang telah membantu praktikan dalam kegiatan administratif.
- 8) Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kerja Profesi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi Praktikan. Semoga Laporan Kerja Profesi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang Selatan, 20 Desember 2024

AZKAARAHILAHARDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABLE	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kerja Profesi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi	2
1.2.1 Maksud Kerja Profesi	3
1.2.2 Tujuan Kerja Profesi	3
1.3 Tempat Kerja.....	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi.....	4
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI.....	5
2.1 Sejarah Instansi/ Perusahaan.....	5
2.2 Struktur organisasi.....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
BAB III PELAKSANAAN KERJA PROFESI.....	9
3.1 Bidang Kerja	9
3.2 Pelaksanaan Kerja.....	10
3.2.1 Persiapan Awal Project.....	14
3.2.2 Pembuatan <i>dashboard</i> di PowerBI	15
3.2.3 Hasil <i>Pre-processing</i>	17
3.2.4 Hubungan Mata Kuliah.....	21
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	32

DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Linimasa Kegiatan.....	12
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tabel KPI Monitoring Kinerja Aset.....	20
Gambar 3.2 Tampilan Awal Impor Data Excel di Power BI Desktop.....	20
Gambar 3.3 Proses Navigasi dan Pratinjau Data di Power BI Desktop.....	21
Gambar 3.4 Tampilan Struktur Data Setelah Proses Impor di Power BI.....	22
Gambar 3.5 <i>Gauge chart chart</i> Pemenuhan TCR Pengadaan Aset	23
Gambar 3.6 <i>Gauge chart chart</i> Pelabelan Aset baru Perusahaan	23
Gambar 3.7 <i>Gauge chart chart</i> Penghapusan dan Pelepasan HKP	24
Gambar 3.8 <i>Gauge chart chart</i> Penjualan HKP	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Formulir Pengajuan Kerja Profesi	45
Lampiran 1 2 Formulir Penerimaan Kerja Profesi	46
Lampiran 1.3 Formulir Laporan Harian Kerja Profesi	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

.Dalam era transformasi digital saat ini, perusahaan menghadapi tantangan signifikan untuk mengubah data operasional yang kompleks menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti guna mendukung pengambilan keputusan manajerial yang efektif dan efisien(*BI Dashboard Implementation Guide, Strategy & Best Practices*, n.d.). Di lingkungan pendidikan perguruan tinggi, mahasiswa informatika dipersiapkan tidak hanya dengan teori fundamental tentang sistem informasi, tetapi juga dengan keterampilan praktis untuk mengembangkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri modern (Guy Ritchie & Hariyanto, 2023). Kesenjangan antara pembelajaran akademik dan kebutuhan (*Business Intelligence Dashboard Examples: Top 10 Ideas*, n.d.). Proyek yang diangkat dengan judul "Perancangan Dashboard Monitoring Kinerja Aset Manajemen Berbasis KPI Menggunakan Power BI di PT Pertamina Retail" mewakili upaya konkret untuk menerapkan ilmu bidang business intelligence dan analitik data dalam konteks organisasi yang sesungguhnya profesional di lapangan menjadi alasan utama mengapa program Kerja Profesi (KP) dirancang sebagai jembatan untuk menutup celah tersebut dan memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa.

PT Pertamina Retail, sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero), memiliki tanggung jawab strategis dalam mendistribusikan produk energi secara langsung kepada masyarakat melalui jaringan luas unit usaha ritel seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan fasilitas terkait di berbagai wilayah operasional (*Pertamina Retail*, n.d.). Fungsi Procurement and Asset Management (PAM) di perusahaan ini memainkan peran kritis dalam memastikan ketersediaan, kelayakan operasional, dan pengelolaan efisien aset-aset kritikal seperti dispenser bahan bakar, tangki penyimpanan, generator set, sistem pembayaran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Pemantauan sistematis terhadap aset-aset tersebut dilaksanakan melalui platform Asset Management System (AMS) yang berfungsi sebagai pusat inventarisasi, pelacakan siklus hidup aset,

penjadwalan pemeliharaan preventif, serta pengelolaan pelepasan dan penghapusan aset yang tidak lagi produktif (Risky & Handayani, 2023a).

. Fungsi Procurement & Asset Management memantau ketersediaan dan kondisi aset kritikal seperti dispenser, tangki, genset, dan sistem pembayaran untuk menjaga kesiapan layanan. Pemantauan tersebut dijalankan melalui Asset Management System (AMS) guna inventarisasi, pelacakan siklus hidup, dan penjadwalan pemeliharaan yang terukur. Di saat bersamaan, proses pengadaan suku cadang dan jasa pemeliharaan ditata melalui kanal e-procurement agar ketersediaan material dan kepatuhan vendor terjaga, sehingga uptime peralatan di SPBU tetap optimal. Sinergi distribusi ritel dan tata kelola aset–pengadaan ini menopang keandalan operasional jaringan SPBU serta kualitas layanan kepada pelanggan (*Pertamina Retail*, n.d.; Risky & Handayani, 2023a). Sinergi yang harmonis antara pengelolaan aset, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem pelaporan kinerja menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjaga keandalan operasional jaringan SPBU serta memastikan tingkat kepuasan pelanggan tetap optimal (FUNGSI SCM & ASSET MANAGEMENT, n.d.).

Kebutuhan akan visualisasi data yang akurat, responsif, dan mudah dipahami oleh berbagai tingkatan manajemen telah mendorong divisi PAM untuk mengembangkan sebuah dashboard monitoring yang mengintegrasikan data kinerja aset berbasis Key Performance Indicators (KPI) terpilih (Risky & Handayani, 2023b). Platform Microsoft Power BI dipilih sebagai alat utama pengembangan dashboard karena keunggulannya dalam mengolah data mentah dari berbagai sumber, melakukan transformasi kompleks, serta menghasilkan visualisasi interaktif yang responsif terhadap filter dan drill-down analisis yang diinginkan pengguna (*Business Intelligence Dashboard Examples: Top 10 Ideas*, n.d.) Dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti Power Query untuk ekstraksi dan transformasi data (ETL), Data Analysis Expressions (DAX) untuk kalkulasi metrik tingkat lanjut, serta berbagai jenis visualisasi yang dapat disesuaikan, Power BI memungkinkan pengembangan dashboard yang tidak hanya informatif tetapi juga intuitif dalam penggunaannya (*See What's New in the November 2025 Power BI Update - Power BI | Microsoft Learn*, n.d.). Pemilihan ini juga didukung oleh kenyataan bahwa Power BI terintegrasi seamlessly dengan ekosistem Microsoft 365 dan menghadirkan fitur

kolaborasi yang memfasilitasi sharing laporan, pengelolaan akses pengguna berdasarkan role, serta audit trail yang mendukung governance data dalam organisasi (*Business Intelligence Dashboard in 2025: What Is It & How to Use*, n.d.).

Pelaksanaan proyek ini mencakup rangkaian kegiatan end-to-end mulai dari tahap persiapan awal yang melibatkan elicitation kebutuhan dan eksplorasi data, berlanjut dengan pemodelan data semantic yang tepat, perancangan antarmuka visualisasi yang user-centric, implementasi komponen dashboard di Power BI, pengujian fungsional dan validasi akurasi metrik, hingga fase deployment dan dokumentasi teknis untuk keberlanjutan sistem (*Business Intelligence Dashboard in 2025: What Is It & How to Use*, n.d.). Kegiatan pendukung seperti stock opname di lokasi SPBU memperkuat integritas data master aset melalui verifikasi fisik lapangan yang menyelaraskan catatan sistem dengan kondisi aktual peralatan dan inventaris. Hasil akhir dari proyek ini adalah sebuah dashboard KPI yang konsisten, dapat dipercaya, mudah dibaca oleh stakeholder non-teknis maupun technical teams, serta dilengkapi dengan dokumentasi komprehensif berupa kamus KPI, standar operating procedures (SOP) pembaruan data, dan panduan uji fungsionalitas guna memastikan akurasi berkelanjutan setelah setiap siklus refresh data.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

Berikut merupakan maksud dan tujuan dari mata kuliah kerja profesi yang diikuti oleh praktikan.

1.2.1 Maksud Kerja Profesi

1. Mengerjakan proyek perancangan dan pembuatan *dashboard* visualisasi data yang interaktif dan efektif untuk memonitor Indikator Kinerja Utama (KPI) pada Divisi Procurement and Asset Management.
2. Merancang berbagai bentuk visualisasi data, seperti grafik dan bagan, yang mampu menyajikan informasi kinerja aset secara akurat, ringkas, dan mudah dipahami oleh pihak manajemen PT Pertamina Retail.

1.2.2 Tujuan Kerja Profesi

1. Mendapatkan pengalaman teknis dan pemahaman konseptual secara mendalam mengenai proses visualisasi data, mulai dari pengolahan data awal hingga menjadi sebuah *dashboard* fungsional menggunakan software PowerBI dan Tableau.
2. Memperoleh pemahaman mengenai budaya dan etika kerja di lingkungan profesional PT Pertamina Retail, serta melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja sama dalam sebuah tim.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan praktis dalam bidang intelijen bisnis dan visualisasi data, sebagai penerapan langsung dari kompetensi yang dipelajari pada Program Studi Informatika.

1.3 Tempat Kerja

Seluruh rangkaian kegiatan Kerja Profesi (KP) dilaksanakan di kantor Grha Pertamina yang berlokasi di Gedung Grha Pertamina Lantai 10-11 Jalan Medan Merdeka Timur No.11-13, Jakarta Pusat – Indonesia. Kantor pusat PT Pertamina Retail di Grha Pertamina menyajikan lingkungan kerja yang modern dan representatif, dirancang dengan konsep *smart building* untuk mendukung produktivitas secara menyeluruh. Fasilitas kerja utama seperti area berkonsep ruang terbuka (*open space*) secara efektif mendorong kolaborasi, didukung oleh ruang rapat modern dan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk penyelesaian tugas. Di samping itu, ketersediaan fasilitas penunjang seperti area F&B (kantin) dan musala yang representatif menjamin kenyamanan serta keseimbangan antara aktivitas kerja dan kebutuhan personal. Dengan demikian, kombinasi lingkungan profesional, kolaboratif, dan berfasilitas canggih ini menciptakan ekosistem yang ideal bagi praktikan untuk mengembangkan kompetensi teknis maupun non-teknis selama masa kerja praktik.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Proses seleksi Kerja Praktik di PT Pertamina Retail dimulai melalui pengajuan permohonan secara langsung ke kantor perusahaan. Kunjungan ini bertujuan untuk menanyakan informasi mengenai ketersediaan posisi bagi mahasiswa. Berdasarkan pengajuan tersebut, pihak Human Resources (HR) kemudian memberikan konfirmasi ketersediaan posisi dan melanjutkan proses ke tahap

wawancara bersama perwakilan HR dan user dari departemen terkait Praktikan yang dinyatakan lulus kemudian melanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak magang sebagai landasan formal pelaksanaan KP. Berdasarkan kontrak tersebut, tahap pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 1 Agustus 2025 hingga 31 Oktober 2025. Jam kerja yang berlaku adalah pada hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sepanjang periode magang, praktikan diwajibkan menyusun laporan perkembangan mingguan yang memuat capaian, hambatan, dan rencana tindak lanjut kepada pembimbing kampus dan mentor industri. Sebagai tahap akhir program, dilakukan penyusunan laporan akhir KP. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan secara komprehensif seluruh hasil kerja, menjabarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, serta memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan berkelanjutan di lingkungan perusahaan pada masa depan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi/ Perusahaan

PT Pertamina Retail adalah perusahaan anak dari PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada bisnis ritel produk energi dan layanan terkait, didirikan awalnya pada tahun 1997 dengan nama PT Pertajaya Lubrindo sebelum mengalami perubahan nama menjadi PT Pertamina Retail pada tahun 2006 sebagai adaptasi terhadap perubahan dinamika pasar ritel dan liberalisasi sektor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indonesia. Pada tahun 2023, PT Pertamina Retail mengalami transformasi ownership ketika sahamnya diakuisisi oleh PT Pertamina Patra Niaga yang berstatus sebagai sub holding Commercial & Trading, perkembangan ini mencerminkan komitmen Pertamina Group untuk mengoptimalkan fungsi distribusi ritel dan meningkatkan value creation di segmen hilir industri energi [*Pertamina Retail*, n.d.]. Pertumbuhan finansial perusahaan menunjukkan trajectory positif, dengan total pendapatan usaha mencapai Rp 19.950 miliar pada tahun 2022, growth yang stabil ini didukung oleh ekspansi jaringan SPBU, modernisasi fasilitas, serta diversifikasi revenue streams melalui pengembangan business non-fuel seperti Bright Store, Bright Café, dan layanan value-added lainnya yang terintegrasi di lokasi SPBU (Risky & Handayani, 2023b). Memasuki tahun 2017, PT Pertamina Retail semakin memperkuat perannya di industri hilir dengan melakukan ekspansi bisnis, modernisasi fasilitas SPBU, serta meningkatkan layanan non-bahan bakar seperti minimarket, kafe, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan serta memberikan pengalaman yang lebih optimal kepada konsumen di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Perancangan Dashboard Analisis Data Menggunakan Power BI Pada PT Pertamina Retail Fungsi ICT, Rezita Azriel Delisia, Universitas Multimedia Nusantara, n.d.).



Gambar 1.1 Logo Pertamina Retail

Gambar ini menampilkan logo resmi PT Pertamina Retail yang menjadi identitas visual perusahaan di seluruh dokumentasi dan media komunikasi internal maupun eksternal.

Seiring perjalanannya, perusahaan mengalami perkembangan organisasi yang signifikan. Pada tahun 2006, perusahaan secara resmi bertransformasi dan berganti nama menjadi PT Pertamina Retail. Tonggak sejarah penting lainnya terjadi pada tahun 2023, di mana saham perusahaan diakuisisi oleh PT Pertamina Patra Niaga yang berstatus sebagai sub holding Commercial & Trading. Perkembangan ini juga tercermin dari pertumbuhan finansial yang solid, dengan pendapatan usaha yang tercatat mencapai Rp 19.950 miliar pada tahun 2022. Ruang lingkup usaha perusahaan kini terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu Bisnis Ritel Bahan Bakar (seperti pengelolaan SPBU COCO dan Pertashop) serta Bisnis Ritel Non-Bahan Bakar yang beragam (mencakup Bright Store, Bright Café, Bright Olimart, dan berbagai layanan lainnya).

Dalam aspek pembinaan internal, PT Pertamina Retail menaruh fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sebuah pusat pelatihan bernama Energy Station Academy (ESA). Sebagai bukti atas kinerja dan komitmennya terhadap standar mutu serta tata kelola yang baik, perusahaan telah berhasil meraih berbagai prestasi. Beberapa penghargaan penting yang diterima antara lain adalah sertifikasi internasional ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) , serta keberhasilan memenangkan tiga penghargaan dalam ajang CSR Nusantara Award pada tahun 2023.

2.1.1 Visi Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

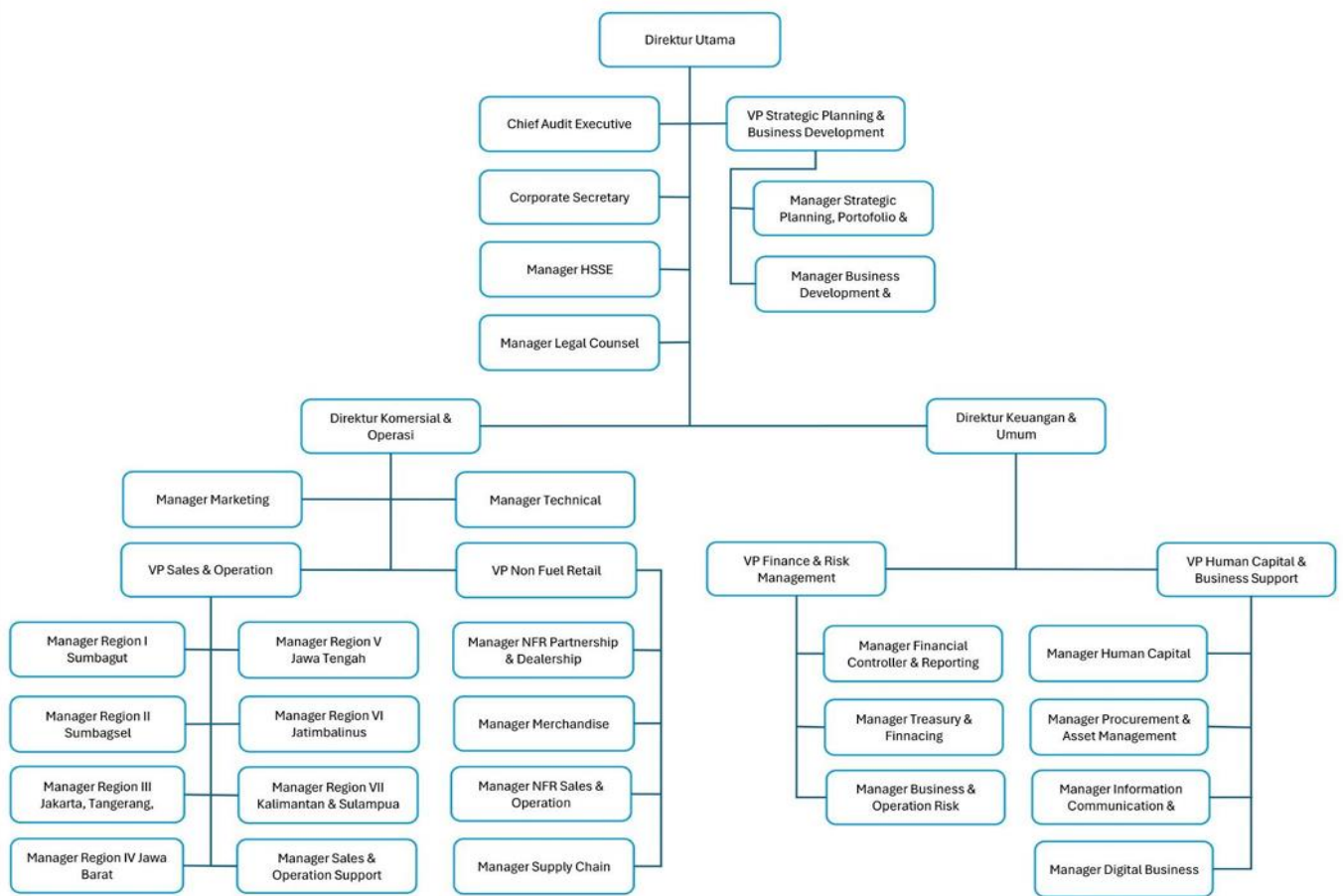
- Menjadi Perusahaan Retail Energi Nasional kelas dunia yang terpercaya dan penopang kemandirian ekonomi Masyarakat

b. Misi Perusahaan

- Kami menjalankan usaha retail minyak, gas, non-fuel, energy baru dan terbarukan.
- Kami menyediakan produk dan layanan berkualitas berbasis teknologi modern melalui jaringan yang luas dan terintegrasi hingga ke pelosok negeri.
- Kami melayani dengan sepenuh kesungguhan untuk mewujudkan best customer experiences.
- Kami bangga memberikan kontribusi dan nilai tambah dalam menjaga ketahanan energy untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan kemakmuran negeri.

2.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi merinci elemen-elemen vital yang membentuk fondasi perusahaan, memastikan operasional yang efisien dan harmonis. Setiap individu ditugaskan peran khusus yang selaras dengan keahlian mereka, sehingga mendorong produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan secara optimal.



Gambar 2.2 Struktur organisasi Pertamina Retail

Visualisasi pada gambar 2.2 memperlihatkan struktur organisasi PT Pertamina Retail dengan bentuk hierarkis yang dipimpin oleh Direktur Utama. Diagram menampilkan hubungan antara direktorat, unit bisnis, dan fungsi pendukung seperti Direktorat Komersial Operasi, Direktorat Keuangan Umum, serta unit-unit lain termasuk divisi Procurement and Asset Management PAM. Tujuan gambar ini adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai alur koordinasi, pembagian tugas, serta peran masing-masing unsur dalam operasional perusahaan.

Struktur organisasi PT Pertamina Retail mengadopsi bentuk hierarkis yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Pimpinan tertinggi ini bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama membawahi dua direktorat utama yang menjadi pilar bisnis perusahaan, yaitu Direktorat Komersial & Operasi serta Direktorat Keuangan & Umum.

Direktorat Komersial & Operasi berfungsi sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penjualan dan operasional inti perusahaan. Fungsi ini terbagi ke dalam dua fokus utama: bisnis ritel bahan bakar yang mengelola operasional berbagai jenis SPBU seperti (COCO) *Company Owned Company Operated* dan Pertashop, serta bisnis ritel non-bahan bakar. Unit bisnis non-bahan bakar menangani pengembangan dan operasional berbagai merek ritel seperti Bright Store, Bright Café, Brig

ht Wash, dan layanan pendukung lainnya yang terintegrasi di area SPBU.

Sementara itu, Direktorat Keuangan & Umum menjalankan fungsi pendukung yang krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Direktorat ini mengelola berbagai aspek vital mulai dari manajemen keuangan dan risiko, perencanaan strategis, hingga pengembangan sumber daya manusia melalui program seperti Energy Station Academy (ESA). Struktur organisasi ini diperkuat oleh unit-unit tata kelola korporat seperti Energy Station Academy (ESA). Struktur organisasi ini diperkuat oleh unit-unit tata kelola korporat seperti Chief

Audit Executive dan Corporate Secretary yang memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Selama periode Kerja Praktik, praktikan berperan sebagai bagian dari divisi Procurement and Asset Management (PAM). Divisi ini berada di bawah naungan VP Human Capital & Business Support, yang merupakan bagian dari Direktorat Keuangan & Umum. Tugas utama yang diamanahkan kepada praktikan adalah merancang dan mengembangkan dasbor manajemen aset (*asset management dashboard*) untuk mendukung optimalisasi dan pengawasan aset perusahaan secara efisien dan akurat. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data serta mendukung tata kelola aset perusahaan yang lebih baik.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan PT.Pertamina Retail

1. Mengelola secara professional SPBU COCO Pertamina yang sudah dibangun dan beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana dan program kerja PT.Pertamina Retail dengan kewajiban membayar kompensasi penggunaan asset SPBU COCO kepada PT Pertamina (PERSERO)
2. Melaksanakan Pembangunan dan pengoperasian SPBU COCO Pertamina di seluruh wilayah operasional PT Pertamina (Persero) sesuai dengan standar dan ketentuan dari PT Pertamina (Persero)
3. Mengembangkan jaringan SPBU melalui kerja sama dengan pihak-pihak eksternal baik perorangan maupun organisasi dengan dasar *win-win solution*
4. Melakukan pengelolaan terhadap operasional SPBU (DODO) *Dealer Owned Dealer Operated* yang diambil alih PT Pertamina(Persero) sesuai penunjukan PT Pertamina (Persero)
5. Melaksanakan usaha dan mengembangkan NFR dan Bright (C-Store, Café, dan Bright Speed) serta apabila dipandang perlu dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha tersebut

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Dalam menjalankan Kerja Profesi di PT. Pertamina Retail, praktikan dipercaya untuk membuat *dashboard* monitoring. Praktikan memiliki tanggung jawab utama untuk merancang dan mengembangkan *dashboard* monitoring untuk kebutuhan manajemen aset di dalam divisi Procurement and Asset Management (PAM). Dalam tugas ini, praktikan memanfaatkan platform visualisasi data PowerBI sebagai perangkat utama, yang sangat relevan dengan bidang studi informatika/sistem informasi, khususnya dalam ranah intelijen bisnis (*business intelligence*) dan analitik data. Pelaksanaan tugas tidak hanya berfokus pada pembuatan visualisasi, tetapi juga mencakup proses *end-to-end* mulai dari penarikan, pembersihan (data cleaning), hingga transformasi data untuk memastikan integritas dan akurasi informasi yang disajikan. Selain itu, praktikan bertanggung jawab dalam merancang antarmuka *dashboard* yang informatif dan intuitif, yang memerlukan pemahaman mendalam atas arahan dan kebutuhan dari mentor serta manajer divisi untuk menghasilkan visualisasi yang efektif. Pekerjaan pengembangan ini melibatkan serangkaian aktivitas teknis seperti pengumpulan kebutuhan, pemodelan data, pengembangan visualisasi, pengujian fungsional, dan penyusunan dokumentasi teknis.

Posisi praktikan sebagai pengembang *dashboard* memiliki peran strategis karena menjadi penerjemah antara kebutuhan bisnis divisi PAM dengan implementasi teknis dalam bentuk visualisasi data yang interaktif. Dalam struktur kerja, praktikan berada di bawah supervisi dan bimbingan langsung dari Asisten Manajer yang berperan sebagai mentor, serta bertanggung jawab kepada Manajer Divisi Procurement and Asset Management. Praktikan secara aktif mengikuti sesi diskusi dan arahan untuk membahas Key Performance Indicators (KPI) yang perlu dimonitor dan berpartisipasi dalam sesi umpan balik (feedback) secara langsung dengan mentor untuk melakukan iterasi dan penyempurnaan pada *dashboard*. Tanggung jawab praktikan juga mencakup pengelolaan sumber data (data source) di PowerBI, memastikan koneksi ke sumber data berjalan optimal, dan melakukan

pembaruan data secara berkala (*data refresh*). Dalam memenuhi tanggung jawab ini, praktikan dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis PowerBI, tetapi juga secara cepat memahami alur proses bisnis PAM melalui bimbingan yang diberikan.

Pekerjaan yang dilakukan praktikan memiliki lingkup keterkaitan yang sangat terfokus dan mendalam di dalam divisi Procurement and Asset Management. Seluruh interaksi dan kolaborasi kerja praktikan terpusat pada dua figur utama: Manajer Divisi dan Asisten Manajer (Mentor). Dengan Manajer Divisi, interaksi berfokus pada pemahaman tujuan strategis, penentuan KPI utama, dan ekspektasi hasil akhir dari *dashboard* yang dikembangkan. Sementara itu, kolaborasi dengan Asisten Manajer sebagai mentor bersifat lebih teknis dan operasional, mencakup diskusi harian, pemberian arahan spesifik terkait data, validasi metrik, serta penyelesaian kendala teknis yang dihadapi. Model kerja yang terpusat ini memungkinkan proses pengembangan berjalan secara efisien melalui alur komunikasi yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang cepat, serta memastikan bahwa hasil akhir *dashboard* benar-benar selaras dengan kebutuhan dan perspektif penggunanya.

Pengalaman kerja ini memberikan praktikan pemahaman komprehensif tentang penerapan intelijen bisnis dalam konteks manajemen aset yang spesifik. Praktikan tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis dalam visualisasi data menggunakan PowerBI, tetapi juga mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana data dapat menjadi landasan pengambilan keputusan dari perspektif manajerial. Melalui bimbingan langsung, praktikan belajar menerjemahkan visi seorang manajer menjadi sebuah produk data yang fungsional dan informatif. Pemahaman ini memperkaya perspektif praktikan tentang peran strategis analitik data dalam mendukung efisiensi operasional. Dalam prosesnya, praktikan juga mengasah *soft skill* krusial seperti komunikasi profesional, kemampuan mendengarkan dan menerjemahkan kebutuhan, serta manajemen waktu dalam lingkungan kerja yang terstruktur.

3.2 Pelaksanaan Kerja

Selama penugasan, praktikan dipercaya merancang dan mengembangkan *dashboard* monitoring untuk kebutuhan manajemen aset di divisi PAM, mencakup

perencanaan metrik, penentuan sumber data, dan penyusunan alur kerja analitik agar indikator operasional dapat dipantau secara sistematis. Tanggung jawab ini meliputi penarikan data dari sumber yang disepakati, pembersihan dan standardisasi, hingga transformasi dan pemodelan data guna memastikan keandalan serta konsistensi informasi yang disajikan pada visualisasi. Platform Power BI digunakan sebagai alat utama untuk membangun visualisasi interaktif dan menetapkan pengukuran dengan *Data Analysis Expressions* (DAX), sehingga metrik kinerja utama (KPI) dapat ditinjau lintas level organisasi secara tepat waktu.

Proses pengembangan diterapkan secara bertahap melalui kegiatan elicitation kebutuhan, pemodelan data konseptual–logis, perancangan antarmuka, pengembangan komponen visual, pengujian fungsional, dan penyiapan dokumentasi teknis untuk penggunaan serta pemeliharaan *dashboard*. Fokus pengembangan diarahkan pada indikator yang relevan dengan manajemen aset—seperti ketersediaan aset kritikal dan status pemeliharaan—dengan kesinambungan pembaruan data (*data refresh*) dan pemeriksaan kualitas data terjadwal. Praktikan juga memastikan integrasi sumber data dan kinerja koneksi ke dataset Power BI berjalan optimal agar pemantauan operasional dapat diakses pimpinan unit sesuai kebutuhan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan harian, praktikan bekerja di bawah supervisi Asisten Manajer (sebagai mentor) dan bertanggung jawab kepada Manajer Divisi PAM untuk menyelaraskan tujuan strategis, KPI prioritas, serta standar mutu hasil pengembangan. Kolaborasi mencakup sesi diskusi rutin, validasi definisi metrik, *review* desain visual, dan iterasi perbaikan berdasarkan umpan balik agar *dashboard* benar-benar menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Seluruh materi yang berpotensi memuat informasi rahasia disajikan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan perusahaan, termasuk penggunaan teknik penyamaran (*blur*) pada tampilan apabila diperlukan.

Capaian dari pelaksanaan kerja ini tidak hanya menghasilkan artefak *dashboard* yang fungsional, tetapi juga memperkuat kompetensi pada ranah intelijen bisnis dan analitik data serta kesesuaian dengan CPL prodi, antara lain sikap profesional dan tanggung jawab kerja (S9/KU5), kemampuan mengambil keputusan berbasis analisis data, serta kemampuan merancang–

mengembangkan sistem analitik *end-to-end* sejalan dengan prinsip manajemen proyek, praktik koordinasi, dokumentasi, dan evaluasi berkala turut mendukung pengelolaan pekerjaan yang terstruktur serta penguatan jejaring dan supervisi dalam tim kerja. Hasil akhirnya adalah *dashboard* monitoring yang dapat dioperasionalkan untuk mendukung keputusan cepat dan akurat pada lingkup pengelolaan aset di lingkungan ritel energi Pertamina Retail.

Tabel 3.1 Linimasa Kegiatan

Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Onboarding & briefing proyek												
Eksplorasi data & perumusan KPI												
Iterasi desain awal & presentasi progres												
Implementasi visual awal (Tableau)												
Integrasi data baru & pengujian												
Analisis lanjutan & KPI kalkulatif												
Prototipe <i>dashboard</i> baru & revisi												
Optimasi performa, UX & dokumentasi												

Implementasi revisi & persiapan UAT												
Orientasi migrasi ke Power BI												
ETL Power Query & pemodelan data												
Observasi proses bisnis SPBU												
Perancangan visual awal (Power BI)												
Pengembangan inti <i>dashboard</i> (Power BI)												
Presentasi Project akhir												

Berdasarkan Tabel 3.1, praktikan melaksanakan pengembangan *dashboard* monitoring aset secara end-to-end mencakup penarikan data, pembersihan, transformasi, pemodelan semantik, hingga perancangan visual interaktif di Power BI untuk memastikan indikator kinerja dapat dipantau akurat oleh pemangku kepentingan divisi PAM. Kegiatan pengujian dilakukan menyeluruh terhadap kualitas data, konsistensi kalkulasi KPI, dan fungsionalitas interaksi *dashboard*, termasuk validasi koneksi ke sumber data aset/AMS agar informasi operasional tersaji tepat waktu. Setelah siklus iterasi dan verifikasi, publikasi *dashboard* dilakukan pada workspace yang ditetapkan dengan pengaturan akses pengguna sesuai struktur organisasi agar siap dipakai unit terkait.

Selanjutnya, praktikan menyusun dokumentasi teknis yang mencakup panduan struktur dataset, kamus metrik/KPI, daftar *measure Data Analysis Expressions* (DAX) serta prosedur penyegaran data berkala untuk mendukung keberlanjutan operasional *dashboard*. Dokumentasi juga memuat standar layout dan praktik terbaik UX agar pengembangan berikutnya tetap konsisten, berikut catatan skenario uji yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembang atau analis di masa mendatang.

Pembimbing eksternal di unit PAM, yakni Asisten Manajer sebagai mentor dan Manajer Divisi sebagai evaluator, berperan penting dalam mengevaluasi hasil pekerjaan melalui sesi *User Acceptance Testing* (UAT) dan *review* berkala guna menyelaraskan produk *dashboard* dengan kebutuhan bisnis dan prioritas operasional aset di jaringan SPBU. Masukan yang diberikan selama proses evaluasi digunakan untuk mengkalibrasi definisi metrik, memperbaiki performa visualisasi, dan memastikan *dashboard* benar-benar mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat operasional maupun manajerial.

Praktikan juga secara rutin melaporkan progres proyek kepada mentor dan tim terkait untuk memastikan penyelesaian sesuai target linimasa, serta menindaklanjuti umpan balik menjadi backlog perbaikan dan peningkatan skalabilitas sistem data. Melalui mekanisme pelaporan dan iterasi tersebut, kualitas deliverable meningkat sekaligus memperkuat kesiapan *dashboard* sebagai alat pemantauan kinerja operasional aset di lingkungan Pertamina Retail.

3.2.1 Persiapan Awal Project

Sebelum memulai tahap pengembangan *dashboard* monitoring aset di PT Pertamina Retail, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu alat utama yang akan digunakan dalam proyek ini. Dengan mengetahui pengertian, sejarah, kelebihan, serta kekurangan Power BI, proses implementasi dan pengambilan keputusan dalam proyek akan menjadi lebih terarah, efektif, dan beralasan. Oleh karena itu, uraian berikut akan mengulas secara singkat mengenai landasan pemilihan Power BI sebagai tools visualisasi dan analisis data dalam proyek kerja profesi ini.

Power BI adalah perangkat lunak *business intelligence* yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang untuk membantu organisasi mengambil

keputusan berbasis data dengan memanfaatkan visualisasi dan *dashboard* interaktif. Awalnya, Power BI merupakan pengembangan dari beberapa add-in Excel, seperti Power Query dan Power Pivot, diperkenalkan sebagai bagian dari Office 365 pada September 2013 dan resmi diluncurkan sebagai aplikasi terpisah pada Juli 2015. Platform ini terus berkembang hingga menawarkan layanan berbasis desktop, *cloud*, dan *mobile*, sehingga dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. (indodashboard.site, 2025).

Selain menyediakan berbagai fitur analisis data, Power BI juga menghadirkan dashboard interaktif yang berfungsi sebagai kanvas terpadu untuk menampilkan visualisasi data penting dari berbagai sumber pada satu tampilan yang mudah dipahami. Melalui dashboard ini, pengguna dapat memantau Key Performance Indicators (KPI), mengidentifikasi tren, serta menganalisis pola secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti. Dashboard Power BI juga memungkinkan kolaborasi lintas tim, berbagi laporan dengan aman, dan membantu organisasi mengidentifikasi peluang maupun risiko potensial dari data operasional (*Dashboard PowerBI - Komunitas Power BI Indonesia*, n.d.)

Power BI pertama kali dikembangkan oleh Ron George dan kemudian disempurnakan oleh Thierry D'Hers serta Amir Netz dari tim SQL Server Reporting Services Microsoft. Dalam tahap awalnya, aplikasi ini dikenal dengan nama "Project Crescent" dan dibundel bersama SQL Server Denali pada tahun 2011 sebelum akhirnya resmi dinamai Power BI. Pada 2015, Microsoft juga mengakuisisi Datazen untuk memperkuat fitur mobile dan meningkatkan kemampuan visualisasi. Seiring waktu, Power BI terus diperbarui dengan integrasi kecerdasan buatan (AI), Copilot, serta kolaborasi lintas platform di Microsoft 365. Pembaruan juga mencakup peningkatan keamanan data dan kemudahan berbagi dashboard agar hasil analisis dapat diakses dengan aman oleh seluruh pemangku kepentingan..

- a. Keunggulan dan fitur terkini Power BI :
 - Visualisasi data interaktif yang memungkinkan pembuatan laporan dan dashboard dari berbagai sumber data, baik internal maupun eksternal..

- Integrasi data dari berbagai platform seperti Excel, database, cloud service, API, serta file seperti CSV, JSON, XML, dan SharePoint.
- Kemampuan menampilkan data real-time untuk mendukung pemantauan kinerja yang efisien.
- Pembaruan fitur dan keamanan berkelanjutan dari Microsoft.

Walaupun Power BI memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan:

- Fitur lanjutan hanya tersedia pada versi berbayar (Power BI Pro/Premium), sehingga membutuhkan biaya tambahan jika ingin menggunakan seluruh fitur.
- Terdapat batasan ukuran dataset pada versi gratis atau personal.
- Penggunaan fitur lanjutan seperti *Data Analysis Expressions* (DAX) dan integrasi data berskala besar membutuhkan pemahaman teknis lebih dalam.

Perkembangan Power BI di Indonesia :

Adopsi Power BI di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebutuhan digitalisasi data dan dukungan pemerintah terhadap transformasi digital. Berbagai perusahaan besar di sektor keuangan, ritel, pemerintahan, dan pendidikan telah memanfaatkannya untuk pengelolaan dan visualisasi data strategis, termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data.

Seluruh fitur dan kemampuan ini menjadi dasar kuat mengapa Power BI dipilih sebagai alat utama dalam pengembangan dashboard monitoring selama pelaksanaan kerja profesi di PT Pertamina Retail. Dengan pemahaman mendalam terhadap fungsi dashboard sebagai alat pemantauan KPI secara real-time, analisis tren, dan evaluasi performa aset proses implementasi, analisis, serta penyajian data dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan transparan.

Sebelum memulai tahap pengembangan dashboard di PT Pertamina Retail, praktikan mengikuti orientasi organisasi dan kickoff project untuk memahami mandat Divisi Procurement and Asset Management (PAM), struktur peran, lingkup tugas, serta ekspektasi hasil kerja. Dua pekan pertama difokuskan

pada pemahaman proses bisnis inti PAM, termasuk siklus aset di SPBU dan kebutuhan informasi manajerial yang akan diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam dashboard. Hasil pemetaan awal ini menjadi acuan teknis agar definisi kebutuhan, batasan, dan target tersusun jelas sejak awal.

Sejalan dengan proses orientasi, praktikan juga melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) terhadap set data awal untuk memahami struktur tabel, kualitas data, serta hubungan antarkolom yang relevan dalam pemantauan aset. Dari hasil analisis itu, disusun rancangan awal kamus metrik dan KPI seperti ketersediaan aset kritikal, kepatuhan pemeliharaan terjadwal, serta lead time pengadaan, yang kemudian divalidasi bersama pembimbing sebelum diimplementasikan. Dokumen definisi KPI ini berfungsi sebagai panduan utama agar seluruh perhitungan dan visualisasi data konsisten di setiap tahapan pengembangan dashboard..

Pada fase prototipe awal, toolset visualisasi yang digunakan adalah Tableau untuk mempercepat iterasi desain dan presentasi progres awal kepada pemangku kepentingan. Sejak dini, disusun pula rencana migrasi ke Power BI pada fase berikutnya, mencakup penetapan model data, penyesuaian penamaan kolom, serta penguatan standar visual dan navigasi agar transisi berjalan mulus. Praktikan juga menetapkan konvensi penamaan berkas, struktur folder, dan kontrol versi untuk menjaga kerapian kolaborasi lintas sesi kerja.

Sebagai bagian dari tata kelola, praktikan menyusun rencana mutu data dan rencana pengujian awal, termasuk prosedur pembersihan, harmonisasi format, dan uji konsistensi metrik sebelum prototipe dipresentasikan. Mekanisme kerahasiaan ditetapkan melalui kebijakan penyamaran tampilan yang berpotensi memuat informasi sensitif serta penjadwalan *refresh* informasi untuk menjamin keterbaruan data. Seluruh artefak persiapan proyek, kamus KPI, wireframe, rencana migrasi Tableau ke Power BI, dan rencana pengujian dikompilasi sebagai fondasi pengembangan iteratif pada fase berikutnya

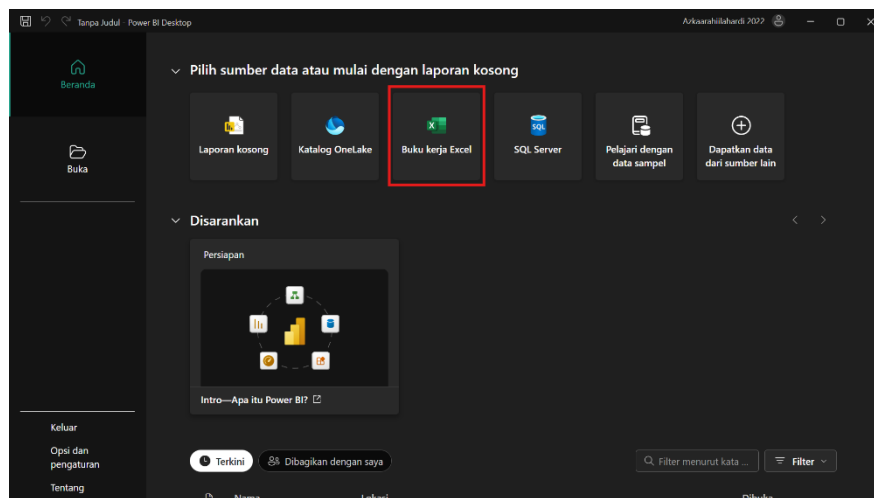
3.2.2 Pembuatan *dashboard* di PowerBI

Pada tahap awal praktikan menyiapkan data yang akan diolah di Power BI seperti gambar 3.1.

Item KPI	Detail Item KPI	Target	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Manajemen Aset Baru	Pelatihan Aset Baru Penjualan	100	%	100	100	100	100
	Pemenuhan TCR Pekerjaan Pengadaan Aset	98	%	98	98	98	98
Identifikasi Infrastruktur pada aset SPBG yang tidak teroperasi	Pemenuhan Fiskal Aset SPBG	14	Unit	3	5	10	14
Simplifikasi proses penghapusan dan pelepasan KPI	Penghapusan dan Pelepasan KPI	100	%	10	75	85	100
Penyediaan LPP KPI	Penghapusan KPI	400	Juta	0	200	200	400
	Pemenuhan Unit KPI KPI	10	Unit	5	5	10	10

Gambar 3 1 Tabel KPI Monitoring Kinerja Aset

Gambar 3.1 menunjukkan tahap persiapan data merupakan langkah krusial sebelum proses analisis dan pengembangan *dashboard* pada proyek kerja profesi ini. Pada tahap ini, data aset yang akan digunakan untuk monitoring kinerja dikumpulkan dan diekspor oleh divisi terkait dalam format Excel, sehingga memudahkan proses pengambilan serta validasi data sumber.

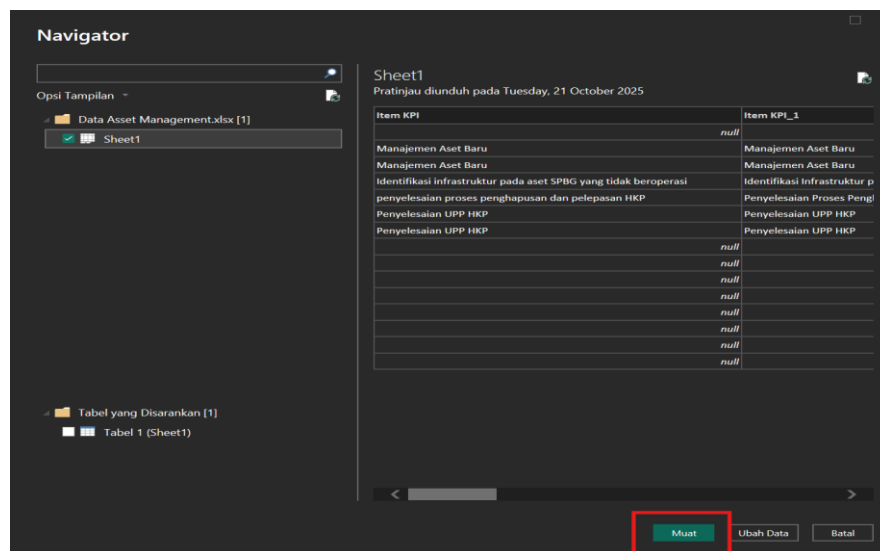


Gambar 3 2 Tampilan Awal Impor Data Excel di Power BI Desktop

Praktikan menggunakan metode impor data melalui menu "Buku kerja Excel" di Power BI Desktop seperti pada gambar 3.2, yang memungkinkan integrasi data secara langsung tanpa perlunya konfigurasi koneksi lanjutan atau scripting tambahan.

Selanjutnya, data yang telah diimpor ke Power BI menjalani proses pembersihan, pengecekan kelengkapan, dan penyesuaian struktur sesuai kebutuhan indikator Key Performance Indicator (KPI) yang akan divisualisasikan. Tahapan ini penting untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan integritas

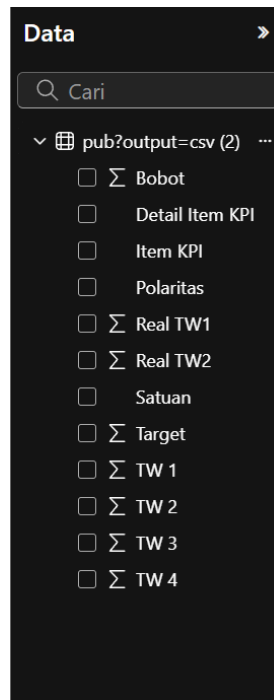
dataset sehingga seluruh proses analisis dan visualisasi dapat berjalan optimal. Dengan persiapan data yang matang, informasi yang dihasilkan oleh *dashboard* dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan berbasis fakta.



Gambar 3.3 Proses Navigasi dan Pratinjau Data di Power BI Desktop

Selanjutnya, praktikan menentukan mode konektivitas data dengan memilih opsi 'Import'. Setelah semua informasi yang diperlukan telah diisi dengan tepat, proses dilanjutkan dengan menekan tombol 'OK' agar data dapat berhasil diimpor ke Power BI.

Gambar 3.3 menampilkan tampilan antarmuka proses impor data pada Power BI, yang menunjukkan tahap pengaturan koneksi sumber data serta pemilihan mode Import sebelum data dimuat ke dalam model. Visualisasi ini menggambarkan langkah awal integrasi data yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan dan dashboard interaktif.



Gambar 3.4 Tampilan Struktur Data Setelah Proses Impor di Power BI

Setelah data berhasil diimpor, dataset tersebut siap dimanfaatkan untuk proses visualisasi maupun analisis lebih lanjut. Hal ini dimungkinkan setelah data melalui tahap pembersihan, yaitu proses penghapusan data yang tidak relevan, peningkatan akurasi, serta penjaminan konsistensi dataset. Tahapan ini mencakup penyesuaian nama atribut yang belum sesuai, penanganan nilai kosong atau missing value, serta penerapan filter pada data yang diperluk

Gambar 3.4 menampilkan hasil akhir dari proses pembersihan data pada Power BI, di mana dataset telah siap digunakan untuk tahap pemodelan dan pembuatan visualisasi. Tampilan ini memperlihatkan kondisi data yang telah terstruktur dan tervalidasi, menjadi dasar penting dalam menghasilkan analisis yang akurat dan dashboard yang informatif.

3.2.3 Hasil *Pre-processing*

Pada tahap ini, data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi digunakan sebagai dasar untuk visualisasi kinerja asset management di divisi Procurement and Asset Management PT Pertamina Retail. Berbeda dari analisis multi-chart sebagaimana umumnya, *dashboard* yang dikembangkan menggunakan satu jenis visualisasi utama, yakni *gauge chart chart*, dengan fokus untuk menampilkan pencapaian indikator Key Performance Indicator (KPI) terkait target dan realisasi setiap item aset.

1. Pemenuhan TCR atas Pengadaan Aset



Gambar 3.5 Gauge chart Pemenuhan TCR Pengadaan Aset

Gambar 3.5 menampilkan diagram gauge yang menggambarkan tingkat kepatuhan pemenuhan TCR pada proses pengadaan aset terhadap target periode pelaporan. Nilai ditampilkan dalam satuan persentase untuk memudahkan pembacaan kinerja secara cepat dan akurat.

Tujuan dari visualisasi ini adalah memastikan proses pengadaan berjalan sesuai standar layanan yang ditetapkan, sehingga bila capaian berada di bawah ambang, dapat segera dilakukan penyesuaian jadwal, prioritas vendor, atau percepatan persetujuan.

2. Pelabelan Aset baru Perusahaan



Gambar 3.6 Gauge chart Pelabelan Aset baru Perusahaan

Gambar 3.6 ini menampilkan diagram gauge yang memvisualisasikan proporsi aset baru yang telah selesai dilabeli dibanding target pelabelan. *Gauge chart* ini menggunakan satuan persentase untuk membantu pemangku

kepentingan dalam menilai kedisiplinan inventaris dan kesiapan audit. Visualisasi ini juga dapat memicu tindakan percepatan apabila capaian aktual berada di bawah dari target yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah menjamin akurasi data master aset dan kesiapan audit; capaian yang mendekati atau di bawah target menandakan kebutuhan akselerasi labeling serta verifikasi entri aset.

3. Penghapusan dan Pelepasan HKP

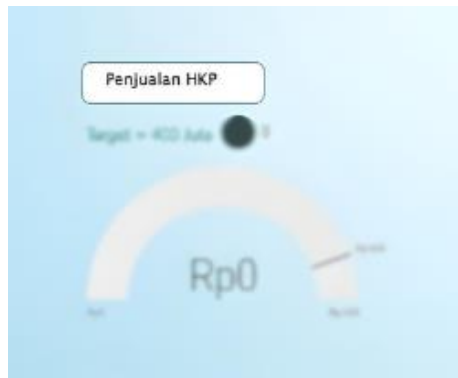


Gambar 3.7 Gauge chart chart Penghapusan dan Pelepasan HKP

Gambar 3.7 visualisasi ini mengukur capaian proses penghapusan dan pelepasan HKP terhadap target, yang berdampak langsung pada efisiensi biaya pemeliharaan dan penertiban daftar aset tidak produktif. *Gauge chart* digunakan untuk menekan biaya aset jika progress tertinggal, serta mendukung penjadwalan dan kelengkapan dokumen komite disposisi aset

Tujuannya adalah menekan biaya aset tidak produktif; bila tertinggal dari target, narasi tindak lanjut dapat mencakup percepatan proses administrasi, kelengkapan dokumen, dan penjadwalan kembali komite terkait

4. Penjualan HKP



Gambar 3.8 Gauge chart Penjualan HKP

Gambar 3.8 menampilkan diagram yang membandingkan realisasi penjualan HKP dengan target nilai yang ditetapkan, dalam satuan juta rupiah. Visualisasi ini menggambarkan efektivitas monetisasi aset nonstruktural dan berfungsi sebagai indikator bagi strategi promosi atau penawaran ulang apabila capaian penjualan pada triwulan berjalan masih rendah.

Tujuan dari diagram ini adalah memberikan sinyal awal untuk evaluasi strategi penjualan. Capaian yang rendah perlu diikuti dengan peninjauan ulang terhadap kanal penjualan, penawaran produk, serta penyesuaian strategi harga dan promosi..

5. Pemeriksaan Fisik Aset SPBG



Gambar 3.9 Gauge chart Pemeriksaan Fisik Aset SPBG

Gambar 3.9 menunjukkan progres jumlah Unit SPBG yang telah diperiksa dibanding target inspeksi periode. Visualisasi mendukung pengendalian

pemeliharaan, mitigasi risiko, dan penjadwalan ulang jika capaian inspeksi kurang dari ketetapan yang direncanakan.

Tujuannya adalah mengendalikan kepatuhan pemeliharaan dan mitigasi risiko; jika tertinggal, rencana penutupan gap mencakup penjadwalan ulang kunjungan, penambahan tim inspeksi, dan prioritas lokasi kritikal.

6. Penjualan Unit PST3KL



Gambar 3.10 Gauge chart Penjualan Unit PST3KL

Gambar 3.10 menampilkan diagram gauge yang melaporkan progres penjualan unit PST3KL dibandingkan dengan target dalam satuan unit per triwulan. *Gauge chart* ini berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk memantau strategi penjualan, efektivitas pipeline distribusi, serta dampak intervensi promosi pada setiap periode pelaporan.

Tujuan visualisasi ini adalah mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran dan distribusi. Apabila capaian berada di bawah target, perlu dilakukan evaluasi terhadap pipeline, kolaborasi kanal distribusi, serta peningkatan intervensi promosi pada segmen pasar yang relevan.

Sebagai lanjutan dari rangkaian proses analisis data, seluruh informasi dan temuan yang didapat telah dirangkum serta divisualisasikan secara lengkap dalam *dashboard* interaktif berbasis Power BI. *Dashboard* ini dibuat agar data tersaji secara menyeluruh dan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna, sehingga mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan secara efisien.

Dashboard utama KPI disajikan dalam enam *gauge chart* yang masing-masing merepresentasikan indikator kunci pada proses pengelolaan aset di PAM, memungkinkan pembacaan cepat terhadap posisi realisasi dibanding target triwulanan dan penetapan langkah korektif bila diperlukan. Setiap *gauge chart* menampilkan relasi target–realisasi untuk satu detail item KPI, sehingga status kinerja dapat dibaca cepat sebagai tercapai, mendekati target, atau memerlukan tindakan korektif pada periode berikutnya.

Hasil dari *dashboard* Power BI yang telah dirancang ditampilkan pada gambar berikut .



Gambar 3.11 Dashboard Monitoring Asset Managemen

Gambar 3.11 ini memperlihatkan tampilan utama *dashboard* Power BI yang dirancang untuk memonitor kinerja aset berbasis KPI di divisi Procurement and Asset Management PT Pertamina Retail. *Dashboard* terdiri dari enam *gauge chart* yang masing-masing merepresentasikan detail indikator: Pelabelan Aset Baru, Pemenuhan TCR Pengadaan Aset, Pemeriksaan Fisik SPBG, Penghapusan dan Pelepasan HKP, Penjualan HKP, serta Penjualan Unit PST3KL. Setiap *gauge chart* menampilkan perbandingan target dan realisasi per triwulan sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau progres capaian, mengidentifikasi gap, dan merencanakan langkah tindak lanjut.

3.2.4 Hubungan Mata Kuliah

Hasil pengembangan *dashboard* monitoring aset yang dilakukan oleh praktikan selama program Kerja Profesi di PT Pertamina Retail menunjukkan pencapaian yang signifikan. *Dashboard* ini berhasil diimplementasikan dan digunakan oleh divisi Procurement and Asset Management (PAM) untuk mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai kompetensi yang relevan dengan mata kuliah-mata kuliah inti yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dengan hasil ini, praktikan dapat menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan selama program kerja profesi memiliki keterkaitan erat dengan kompetensi yang diajarkan dalam perkuliahan.

1. Hubungan dengan Mata Kuliah Kerja Profesi

- **Proses Kerja di Industri:**

Selama pelaksanaan Kerja Profesi di PT Pertamina Retail, praktikan memperoleh pengalaman langsung mengenai dinamika kerja di sektor industri energi, khususnya dalam pengelolaan aset dan pengembangan *dashboard* monitoring berbasis Power BI. Praktikan memahami struktur organisasi perusahaan yang terdiri atas beberapa divisi utama, seperti Procurement and Asset Management (PAM), operasional SPBU, serta tim pendukung IT dan keuangan. Melalui keterlibatan aktif dalam orientasi, *briefing*, dan koordinasi lintas divisi, praktikan menyaksikan secara langsung bagaimana alur komunikasi dan kolaborasi antar departemen dijalankan secara profesional untuk mencapai target monitoring dan pelaporan aset. Praktikan juga mengikuti pertemuan rutin seperti rapat mingguan, presentasi progres *dashboard*, dan diskusi teknis bersama mentor, yang merupakan bagian dari praktik kerja profesional di industri saat ini. Seluruh pengalaman ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan mata kuliah Kerja Profesi, Sistem Informasi Perusahaan, dan Manajemen Proyek yang telah dipelajari di bangku kuliah.

- **Komunikasi Kerja**

Praktikan menjalankan peran aktif dalam berbagai diskusi teknis, penyusunan rencana kerja, hingga presentasi hasil pengembangan *dashboard* kepada mentor dan manajer divisi PAM. Komunikasi dilakukan melalui platform kolaborasi daring seperti Microsoft Teams dan email perusahaan, serta secara langsung di kantor. Praktikan belajar menyampaikan ide dengan jelas, menerima dan menindaklanjuti masukan, serta menyesuaikan prioritas kerja berdasarkan kebutuhan *stakeholder*. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan soft skills seperti komunikasi interpersonal, kerja tim lintas fungsi, dan negosiasi teknis, yang merupakan kompetensi penting dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer serta Etika dan Profesionalisme IT. Pengalaman ini juga menegaskan pentingnya komunikasi yang strategis dan terstruktur dalam pengembangan solusi digital di lingkungan industri.

- **Portofolio Profesional**

Sepanjang masa pelaksanaan Kerja Profesi, praktikan menghasilkan berbagai dokumen teknis yang merefleksikan pencapaian akademis sekaligus profesional. Di antaranya adalah dokumentasi teknis pengolahan data, desain wireframe *dashboard*, serta laporan analisis dan visualisasi KPI yang digunakan sebagai acuan monitoring aset. Praktikan juga merancang tampilan *dashboard* interaktif yang dikembangkan melalui pendekatan user-centered design dan merupakan hasil kolaborasi dengan tim mentor, sejalan dengan prinsip yang dipelajari dalam mata kuliah Desain Antarmuka. Selain itu, praktikan menyusun laporan pengujian *dashboard* dan validasi data yang mencatat temuan, tindak lanjut perbaikan, serta validasi fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Tidak kalah penting, dokumen terkait proses deployment dan pemeliharaan *dashboard* juga disusun sebagai acuan teknis bagi tim berikutnya agar keberlanjutan sistem monitoring dapat terjamin. Seluruh dokumen ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis praktikan dalam pengembangan

solusi digital, tetapi juga membentuk portofolio profesional yang berharga untuk mendukung proses rekrutmen maupun pengembangan karier di masa mendatang.

2. Hubungan dengan Mata Kuliah Manajemen Proyek

- **Penerapan Konsep Manajemen Proyek**

Selama pelaksanaan Kerja Profesi di PT Pertamina Retail, praktikan secara aktif menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam setiap tahapan pengembangan *dashboard* monitoring aset. Praktikan terlibat mulai dari proses perencanaan kebutuhan, analisis data, desain visualisasi, hingga pengujian dan pemeliharaan *dashboard*. Setiap tahapan dikerjakan dengan memperhatikan alur kerja yang sistematis, penjadwalan tugas, serta pembagian peran yang jelas sesuai arahan mentor dan kebutuhan divisi Procurement and Asset Management (PAM). Praktikan juga mengikuti praktik evaluasi berkala melalui *review* mingguan dan diskusi umpan balik, yang menjadi bagian penting dalam siklus manajemen proyek modern.

- **Pengambilan Keputusan dan Supervisi:**

Dalam proses pengembangan *dashboard*, praktikan dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan berbasis analisis data, seperti pemilihan indikator KPI, penyesuaian desain visual, dan penentuan prioritas fitur. Praktikan bertanggung jawab atas hasil kerja secara mandiri, namun tetap berkoordinasi dengan mentor dan rekan kerja untuk memastikan setiap keputusan yang diambil relevan dan tepat sasaran. Selain itu, praktikan juga melakukan supervisi mandiri terhadap progres kerja, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, serta melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas hasil akhir.

- **Pengembangan Sistem dan Kolaborasi:**

Praktikan mengembangkan *dashboard* secara iteratif, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain wireframe, implementasi visualisasi, hingga pengujian dan pemeliharaan. Seluruh proses ini

dilakukan dengan kolaborasi aktif bersama mentor dan tim PAM, baik dalam diskusi teknis, validasi data, maupun presentasi hasil kerja. Praktikan juga membangun jaringan kerja yang baik dengan pembimbing dan rekan satu divisi, serta belajar mengelola pembelajaran secara mandiri untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proyek berlangsung.

- **Dokumentasi dan Evaluasi Proyek:**

Sepanjang pelaksanaan proyek, praktikan menyusun dokumentasi teknis yang mencakup rencana kerja, catatan progres, hasil pengujian, serta laporan evaluasi *dashboard*. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi bukti capaian kerja, tetapi juga berfungsi sebagai referensi bagi tim berikutnya dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang dilakukan selama program kerja profesi menunjukkan keterkaitan erat dengan kompetensi yang diajarkan dalam mata kuliah Manajemen Proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengelolaan hasil kerja secara profesional.

3. Hubungan dengan Mata Kuliah Penambangan Data

- **Penerapan Konsep Penambangan Data**

Selama pelaksanaan Kerja Profesi di PT Pertamina Retail, praktikan secara aktif menerapkan prinsip-prinsip penambangan data dalam setiap tahapan pengolahan dan analisis dataset aset perusahaan. Praktikan memulai proses dengan eksplorasi data menggunakan teknik EDA (Exploratory Data Analysis), melakukan identifikasi variabel kunci, serta meninjau kualitas dan kelengkapan data. Proses pembersihan data dilakukan secara sistematis, meliputi penghapusan kolom yang tidak relevan, penyesuaian nama atribut, dan penanganan nilai kosong agar dataset siap digunakan untuk analisis lanjutan dan visualisasi KPI.

- **Analisis dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data**

Praktikan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam proses analisis data, mulai dari pemetaan KPI, perhitungan capaian

target, hingga interpretasi hasil visualisasi pada *dashboard* Power BI. Setiap keputusan yang diambil, seperti penentuan indikator utama dan desain visualisasi, didasarkan pada hasil analisis data yang akurat dan relevan dengan kebutuhan divisi Procurement and Asset Management (PAM). Praktikan juga mengkaji implikasi pengembangan *dashboard* terhadap efektivitas monitoring aset dan mendokumentasikan hasil analisis secara tertulis untuk mendukung proses evaluasi dan pelaporan.

- **Literasi Data dan Teknologi**

Sepanjang program kerja profesi, praktikan mengasah literasi data dan teknologi dengan memanfaatkan berbagai tools analisis seperti Microsoft Excel, Jupyter Notebook, dan Power BI. Praktikan mampu memperoleh, mengolah, dan menyajikan data secara efektif, serta menyampaikan gagasan dan hasil analisis melalui presentasi *dashboard* yang mudah dipahami oleh tim PAM. Penguasaan konsep algoritma, pengolahan data, dan pengembangan perangkat lunak yang diperoleh dari mata kuliah Penambangan Data sangat mendukung proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lingkungan kerja.

- **Dokumentasi dan Evaluasi Hasil Analisis**

Praktikan menyusun dokumentasi analisis data, mulai dari proses *pre-processing*, pemetaan KPI, hingga interpretasi hasil visualisasi. Dokumentasi ini menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja aset dan pengambilan keputusan strategis oleh divisi PAM. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang dilakukan selama program kerja profesi menunjukkan keterkaitan erat dengan kompetensi yang diajarkan dalam mata kuliah Penambangan Data, mulai dari eksplorasi, analisis, hingga penyajian hasil secara profesional.

4. Hubungan dengan Mata Kuliah Sistem Pendukung Keputusan

- **Penerapan Konsep Sistem Pendukung Keputusan:**

Selama pelaksanaan Kerja Profesi di PT Pertamina Retail, praktikan secara langsung menerapkan prinsip-prinsip sistem pendukung keputusan (SPK) dalam pengembangan *dashboard*

monitoring aset. *Dashboard* yang dibangun berfungsi sebagai alat bantu utama bagi divisi Procurement and Asset Management (PAM) dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Praktikan bertanggung jawab dalam merancang visualisasi KPI yang informatif, sehingga manajemen dapat dengan mudah membandingkan realisasi dan target, serta mengidentifikasi area yang memerlukan tindak lanjut.

- **Pengambilan Keputusan Berbasis Analisis Data**

Setiap fitur dan visualisasi pada *dashboard* dirancang untuk mendukung proses evaluasi dan penentuan strategi operasional. Praktikan memastikan bahwa data yang disajikan telah melalui proses validasi dan analisis, sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Praktikan juga melakukan interpretasi hasil visualisasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut, dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan yang terjadi selama program kerja profesi.

- **Tanggung Jawab dan Evaluasi Mandiri**

Praktikan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan data dan pengembangan *dashboard*, mulai dari tahap perancangan hingga implementasi. Evaluasi mandiri dilakukan secara berkala untuk memastikan *dashboard* yang dikembangkan benar-benar mendukung kebutuhan pengambilan keputusan di divisi PAM. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang dilakukan selama program kerja profesi sangat relevan dengan kompetensi yang diajarkan dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, khususnya dalam hal analisis data, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan yang efektif.

Pencapaian tersebut menegaskan bahwa keluaran kerja praktikan tidak hanya selaras dengan kebutuhan industri, tetapi juga konsisten dengan kompetensi akademik yang dipelajari pada mata kuliah terkait.

3.2.6 Kegiatan Tambahan

Praktikan mengikuti kunjungan lapangan ke SPBU Cikini bersama tim Procurement untuk melaksanakan kegiatan *stock opname* barang sebagai bagian dari verifikasi dan penertiban data aset di lokasi operasional. Tujuan kegiatan ini adalah mencocokkan catatan inventaris dengan kondisi fisik, memastikan kesesuaian jumlah, tipe, dan identitas barang, sekaligus menilai kelayakan pemakaian serta status pemeliharaan aset yang tercatat

Selama proses berlangsung, praktikan melakukan pemeriksaan fisik item berdasarkan daftar inventaris, memeriksa label atau nomor seri, mendokumentasikan temuan melalui *checklist* dan foto, serta mencatat selisih antara data sistem dan kondisi aktual untuk direkonsiliasi.

Hasil kunjungan menghasilkan daftar konfirmasi aset yang sesuai, daftar selisih untuk tindak lanjut pembaruan data master, serta rekomendasi penyesuaian labeling atau penghapusan apabila diperlukan, yang kemudian dilaporkan kepada divisi terkait sebagai bahan pembaruan dan evaluasi KPI pengelolaan aset.

3.3 Kendala yang Dihadapi

Saat melaksanakan kerja profesi di PT Pertamina Retail, praktikan menghadapi kendala pada tahap visualisasi ketika menggunakan Tableau, di mana perhitungan metrik sering gagal dan menghasilkan tampilan yang tidak konsisten dengan rancangan awal maupun arahan mentor dan manajer divisi, sehingga diperlukan penataan ulang alur kerja analitik.

1. Kendala alat dan perhitungan

- Terjadi error pada kalkulasi terhitung (*calculated fields*) sehingga nilai KPI tidak terakumulasi dengan benar dan indikator terlihat berantakan pada lembar visual Tableau.
- Ketidakselarasan tipe data (*numeric*, tanggal, dan teks) serta pemisah desimal/lokal menyebabkan agregasi tidak sesuai, terutama saat menggabungkan beberapa sumber data dalam satu tampilan.
- Relasi antartabel belum terbentuk dengan benar (*join/relationship*), memicu duplikasi baris dan *double counting* pada metrik target versus realisasi.

2. Akar Masalah Teknis

- Inkonsistensi skema data sumber (penamaan kolom, satuan, dan format tanggal/angka) yang belum distandarkan pada tahap *pre-processing*.
- Penggunaan agregasi default pada field numerik tanpa pemisahan yang tegas antara *measure* (realisasi, target) dan atribut (kategori KPI), sehingga logika metrik tidak terkendali.
- Ketidakjelasan arah filter antar relasi tabel (bi-directional filtering) yang memunculkan efek berantai pada nilai KPI di beberapa visual.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Selama menjalani kegiatan magang di PT Pertamina Retail, kendala kalkulasi dan ketidakstabilan visual pada alat sebelumnya diatasi dengan keputusan berpindah platform ke Power BI, disertai penataan ulang data dan definisi metrik agar hasil sesuai rancangan dan arahan *stakeholder*.

1. Migrasi Platform ke Power BI

- Menetapkan keputusan teknis untuk menggunakan Power BI sebagai platform utama agar kontrol *measure* dan relasi data lebih presisi serta penyajian *gauge chart* KPI per indikator lebih konsisten.
- Menyusun rencana migrasi yang mencakup pemetaan ulang sumber data, pembuatan model data, serta jadwal iterasi pengembangan dan *review* bersama mentor.
- Mendefinisikan metrik inti sebagai *measure* terpisah (target, realisasi, capaian) di Power BI agar terhindar dari *double counting* dan mudah diuji lintas halaman.
- Membangun ulang *gauge chart* 2×3 untuk enam KPI agar target–realisasi terbaca jelas dan siap dipakai pada sesi evaluasi periodik.

2. Standarisasi Data Pra-Migrasi

- Menstandarkan tipe data numerik, tanggal, dan teks termasuk format desimal serta satuan agar agregasi di Power BI konsisten.
- Menyusun kamus KPI berisi definisi, satuan, formula, dan ambang ketercapaian sebagai acuan bersama saat membuat *measure*.

- Membersihkan nilai kosong, menyelaraskan penamaan kolom, dan memastikan relasi one-to-many dengan arah filter yang jelas untuk mencegah duplikasi baris.

3. Validasi dan Uji Kelayakan

- Melakukan *sanity check* pada sampel data, uji agregasi, serta uji filter lintas halaman sebelum publikasi *dashboard* penuh.
- Menyelenggarakan *review* terjadwal dan *User Acceptance Testing* (UAT) terbatas bersama mentor/manajemen guna memastikan kesesuaian definisi KPI dan akurasi visual.

4. Kontrol Perubahan dan Dokumentasi

- Menerapkan versioning file dan *checklist refresh* agar rollback dan audit metrik dapat dilakukan cepat bila terjadi perubahan skema.
- Mendokumentasikan spesifikasi metrik, sumber data, dan daftar *measure* sebagai referensi pemeliharaan dan pengembangan periode berikutnya.

5. Dampak Perbaikan

- *Dashboard* menjadi stabil, akurat, dan selaras dengan rancangan awal, sehingga proses *review* triwulanan dan pengambilan keputusan di divisi PAM berjalan lebih efisien.

3.5 Pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi

Selama melaksanakan magang di PT Pertamina Retail, praktikan memperoleh pembelajaran yang signifikan dari kegiatan utama berupa perancangan *dashboard* monitoring kinerja aset berbasis KPI menggunakan Power BI dan rangkaian aktivitas pendukung di divisi Procurement and Asset Management (PAM). Fokus utama pekerjaan meliputi pengolahan data end-to-end, pemodelan relasi, perumusan *measure* untuk target–realisasi, serta perancangan *gauge chart* per KPI agar evaluasi kinerja periodik dapat dilakukan cepat dan akurat.

Di luar pengembangan *dashboard*, praktikan mengikuti *stock opname* di SPBU Cikini untuk memvalidasi data inventaris di lapangan, menjadi notulen pada kegiatan Customer Day ICT, melakukan penataan kualitas data (backup, deduplikasi, pemetaan akses SSO), dan mengeksekusi migrasi platform dari Tableau ke Power BI sesuai arahan mentor dan kebutuhan standardisasi BI internal.

Pada kegiatan utama, praktik pengembangan *dashboard* berjalan melalui tahapan terstruktur: *pre-processing* dan standarisasi dataset, pemodelan relasi one-to-many, perumusan *measure*, pembangunan komponen visual, hingga uji fungsi dan *review* berkala bersama mentor/manajemen.

Praktikan merancang enam *gauge chart* untuk KPI aset yang menampilkan target–realisasi, menyusun kamus KPI agar definisi dan satuan konsisten lintas periode, serta menyiapkan prosedur *refresh* dan *sanity check* untuk menjaga validitas setelah pembaruan data. Tantangan kalkulasi dan visual pada alat sebelumnya direspons dengan keputusan migrasi ke Power BI, yang diikuti pengetatan standar data dan uji regresi sehingga *dashboard* lebih stabil, akurat, dan selaras dengan rancangan serta kebutuhan pengguna.

Dalam kegiatan pendukung, pengalaman *stock opname* memperkuat pemahaman tentang alur inventaris, pentingnya pelabelan aset, dan dampaknya terhadap akurasi data master yang menjadi fondasi *dashboard*. Peran notulen di Customer Day ICT melatih ketelitian dokumentasi kebutuhan pengguna, penyusunan tindak lanjut, dan komunikasi dua arah antara tim teknis dan fungsi bisnis. Seluruh pengalaman ini memperkaya kompetensi teknis dan nonteknis praktikan, sekaligus selaras dengan capaian pembelajaran dan keterkaitan mata kuliah yang telah diuraikan pada bagian hubungan mata kuliah di laporan.

Berikut adalah poin-poin pembelajaran utama yang diperoleh praktikan selama magang :

1. *Business intelligence* dan visualisasi KPI

Memahami alur BI end-to-end: *pre-processing*, pemodelan relasi, perumusan *measure*, desain visual, validasi, dan publikasi *dashboard*.

2. Perancangan *Gauge chart* KPI di Power BI

Membangun *gauge chart* per indikator dengan pasangan field target–realisasi, menetapkan ambang ketercapaian, serta memastikan keterbacaan bagi pengguna nonteknis.

3. Standarisasi dan kualitas data

Menata tipe/format data, membersihkan nilai kosong, menghapus duplikasi assetID, melakukan backup, dan mengelola ekspor/impor untuk menjaga integritas informasi.

4. Validasi lapangan (*stock opname* SPBU Cikini)

Mencocokkan catatan inventaris dengan kondisi fisik, memverifikasi label/nomor seri, mendokumentasikan selisih, dan merekomendasikan pembaruan data master.

5. Adaptasi alat dan problem solving

Bermigrasi dari Tableau ke Power BI sesuai arahan standardisasi, mendefinisikan ulang *measure*, serta menstabilkan kalkulasi dan visual agar siap *User Acceptance Testing* (UAT).

6. Kolaborasi dan manajemen kerja

Melakukan *review* terjadwal dengan mentor/manajemen, menyelaraskan definisi KPI, dan mengelola iterasi pengembangan agar selaras dengan prioritas divisi PAM.

Pengalaman magang ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis praktikan pada analitik dan visualisasi data, tetapi juga memperkuat kemampuan manajerial, komunikasi, dan pemecahan masalah yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan PAM

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama menjalani kerja profesi di PT.Pertamina Retail, praktikan berhasil merancang dan mengimplementasikan *dashboard* monitoring kinerja aset berbasis KPI menggunakan Power BI untuk divisi Procurement and Asset Management (PAM), mencakup alur end-to-end mulai dari *pre-processing* data, pemodelan relasi, perumusan *measure* target realisasi, hingga perancangan enam *gauge chart chart* per KPI yang siap digunakan pada evaluasi periodik. Pekerjaan ini selaras dengan mandat proyek dan kebutuhan pengguna internal sehingga output *dashboard* dapat dibaca cepat, akurat, dan relevan untuk keperluan pelaporan manajerial.

Kendala kalkulasi dan ketidakstabilan visual pada alat sebelumnya diatasi melalui keputusan migrasi ke Power BI, disertai standarisasi dataset, penegasan relasi one-to-many, serta uji regresi dan *sanity check* sehingga hasil perhitungan konsisten lintas halaman dan periode. Pendekatan tersebut mempercepat siklus *review* bersama mentor/manajemen dan memastikan *dashboard* memenuhi kriteria siap pakai pada lingkungan kerja.

Secara operasional, *dashboard* memberikan dukungan nyata bagi proses monitoring dengan penyajian metrik KPI yang ringkas dan interaktif, sementara kegiatan pendukung seperti *stock opname* di SPBU Cikini memperkuat validitas data master melalui verifikasi fisik, dokumentasi selisih, dan rekomendasi pembaruan. Integrasi antara penguatan kualitas data lapangan dan visualisasi KPI meningkatkan keandalan informasi untuk pengambilan keputusan di level divisi.

Dari sisi kompetensi, program ini memperlihatkan penerapan keterampilan *business intelligence*, literasi data, komunikasi profesional, dan manajemen kerja berbasis iterasi yang konsisten dengan capaian pembelajaran prodi, serta menunjukkan keterkaitan erat antara pengetahuan akademik dan praktik industri di PT Pertamina Retail. Pengalaman tersebut menegaskan kesiapan praktikan dalam

mengembangkan solusi analitik yang relevan, terukur, dan dapat ditindaklanjuti pada konteks operasional perusahaan.

4.2 Saran

a) Bagi Praktikan:

1. Praktikan perlu memperdalam kompetensi *Business intelligence* pada Power BI, Power Query, pemodelan relasi, serta perumusan *measure* agar *dashboard* semakin efisien dan akurat.
2. Praktikan disarankan mengevaluasi dari sudut pandang pengguna dengan uji keterbacaan *gauge chart* KPI, penyederhanaan label/satuan, dan penetapan ambang ketercapaian yang jelas.

b) Bagi Universitas :

1. Universitas diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan bagi program kerja profesi dengan menugaskan pembimbing akademik yang sesuai bidangnya serta menyediakan akses ke sumber belajar tambahan agar mahasiswa siap menghadapi tuntutan industri.
2. Universitas disarankan menyediakan dukungan alat dan laboratorium BI, termasuk akses lisensi Power BI/alternatif dan dataset autentik untuk praktik end-to-end.

c) Bagi PT.Pertamina Retail

1. PT Pertamina Retail disarankan melibatkan praktikan dalam sesi evaluasi *dashboard* bersama pengguna akhir (manajer/tim PAM) untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan visualisasi dan proses pengambilan keputusan berbasis data.
2. PT Pertamina Retail diharapkan memberikan umpan balik konstruktif dan terjadwal selama pengembangan *dashboard*, sehingga praktikan dapat memperbaiki kualitas output secara iteratif dan mengembangkan kemampuan analitik berkelanjutan.

d) Bagi Program Kerja Profesi:

1. Program Kerja Profesi disarankan memperbarui kerangka kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan industry.
2. Program Kerja Profesi diharapkan menyediakan platform berbagi pengalaman antar mahasiswa yang telah menjalani KP di bidang sejenis, sehingga dapat menjadi referensi dalam mengatasi kendala teknis sesuai bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BI Dashboard Implementation Guide, Strategy & Best Practices*. (n.d.). Retrieved November 28, 2025, from <https://prescienceds.com/how-to-implement-bi-dashboard-across-your-organization/>
- Business Intelligence Dashboard Examples: Top 10 Ideas*. (n.d.). Retrieved November 28, 2025, from <https://kleene.ai/business-intelligence-dashboard-examples/>
- Business Intelligence Dashboard in 2025: What Is It & How to Use*. (n.d.). Retrieved November 28, 2025, from <https://www.yellowfinbi.com/blog/business-intelligence-dashboard-what-is-it-how-to-use>
- Dashboard PowerBI - Komunitas Power BI Indonesia*. (n.d.). Retrieved November 13, 2025, from <https://powerbi.id/dashboard-powerbi/>
- FUNGSI SCM & ASSET MANAGEMENT*. (n.d.).
- Guy Ritchie, & Hariyanto, S. (2023). Implementation of Business Intelligence In Analyzing Data Using Tableau at PT Global Bintang Permata. *Bit-Tech*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/10.32877/bt.v6i1.875>
- indodashboard.site. (2025). *Info Seputar Power BI*.
- Perancangan Dashboard Analisis Data Menggunakan Power BI pada PT Pertamina Retail Fungsi ICT*, Rezita Azriel Delisia, Universitas Multimedia Nusantara. (n.d.).
- Pertamina Retail*. (n.d.).
- Risky, N. A., & Handayani, N. (2023a). *ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. PERTAMINA RETAIL* (Vol. 1, Issue 1).
- Risky, N. A., & Handayani, N. (2023b). *ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. PERTAMINA RETAIL* (Vol. 1, Issue 1).
- See What's New in the November 2025 Power BI Update - Power BI | Microsoft Learn*. (n.d.). Retrieved November 28, 2025, from <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/whats-new>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AZKAA RAHIILA HARDI

081286632621 | azkaarahiila17@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/azkaa-rahiila17/> | <https://github.com/azkaarahiila>

Jln Sukarela VIII.2, Paninggolan, Ciledug, Kota Tangerang

A 7th-semester computer science student with expertise in data analysis, statistics, and data processing. Proficient in Python, SQL, Excel, Tableau, and Power BI. Interested in trend analysis and data visualization to support decision-making. Continuously improving technical skills through courses, training, and projects. Adaptable and ready to contribute in a dynamic, data-focused environment.

Work Experiences

PT Pertamina Retail - Central Jakarta

Aug 2025 - Oct 2025

Data Analyst Intern - Procurement and Asset Management

- Cleaned, standardized, and unified multi-source procurement and asset datasets in Excel/Power BI/Tableau, reducing data-entry errors and duplicates by 30 % via validation rules and controlled dictionaries.
- Built and maintained quarterly Asset Management dashboards covering utilization, lifecycle status, and depreciation; achieved 40 % monthly active user adoption in the target audience within the first release cycle
- Automated reporting pipelines using Power Query and scheduled refreshes, cutting report preparation time by 40% through removal of manual consolidation steps.
- Performed spend analysis and vendor consolidation assessments, identifying verified cost saving opportunities of 7% in analyzed categories through negotiation and standardization.
- Authored BI documentation (data model, KPI definitions, refresh cadence, access) to align with ATS/HR expectations and ease audit and onboarding.

Insan Permata Hospital - South Tangerang

May 2025 - Jul 2025

System Analyst Intern

- Conducted end to end analysis of the patient journey from registration to discharge, mapped bottlenecks, and documented requirements, enabling a 12% reduction in end to end patient cycle time after quick win changes
- Partnered with IT to design low fidelity prototypes and streamline intake screens; shortened upfront registration steps and reduced initial delays by approximately 20% while maintaining safety and compliance.
- Recommended process and system improvements (online pre registration queue management, appointment slot staggering), driving a 17% decrease in mean wait time during the evaluation period

Universitas Pembangunan Jaya - South Tangerang

May 2024 - Jan 2025

Social Media Specialist -Intern (TLC)

- Content Management : managing and updating existing content on the website, as well as writing, editing, and publishing new content such as articles, blog posts, and informational pages
- Image and Media Management : Uploading, managing, and optimizing images and other media for the website.
- Managed and updated website content using TLC platforms, which increased site traffic by 35% and improved user engagement through SEO best practices and regular performance analysis.

Education Level

Pembangunan Jaya University - Indonesia

Aug 2022 -

Undergraduate, 3.58/4.00

- take a course for cyber security basics
- joined the FORKAFEST committee

Skills, Achievements & Other Experience

- **Soft Skills:** Analytical Thinking, Critical Thinking, Logical Thinking, Leadership, Teamwork, Integrity and Project Management, problem solving
- **Hard Skills** (2025): Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access), python, SQL, laravel, PHP
- **Indonesian Professional Certification Authority - Associate Data Analyst** (2025): Through the BNSP Certified Associate Data Analyst program, I analyzed complex business datasets and developed an interactive Tableau dashboard. This project visualized key performance metrics, transforming raw data into actionable insights to support more effective, data-driven decision-making.
- **Certified Independent Study Program: Data Analyst Academy** (2024): or a global bicycle sales analysis project, I developed an interactive Tableau dashboard to visualize sales trends across regions and demographics. This project involved data cleaning and integration, uncovering key insights on top-selling models and seasonal purchasing patterns to support strategic decision-making.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-01

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Azkaa Rahiila Hardi
 NIM : 2022071052
 Program Studi : Informatika
 Tahun Akademik : 2025 / 2026 Semester : Gasal/~~Genap~~²
 Masa Kerja Profesi : Mulai: July 2025 sampai: Desember 2025
 Dosen Pembimbing KP : Lathifah Alfath, S.T., M.T.
 (*diisi oleh Koordinator KP)

Tanggal: 2 Juni 2025

Yang mengajukan,
Mahasiswa



(Azkaa Rahiila Hardi)

Tanggal: 2 Juni 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik (PA)



(Rinto Priambodo, S.T, M.T.I)

Tanggal: 2 Juni 2025

Mengetahui,
Koordinator Kerja Profesi



(Riny Nurhajati, S.T., M.T.I.)

Tanggal : 2 Juni 2025

Menyetujui,
Kepala Program Studi,



(Dr. Ida Nurhaida, M.T.)

*coret yang tidak perlu

POB Kerja Profesi (KP)
Copyright ©2025 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

	FORMULIR PENERIMAAN KERJA PROFESI	SPT-002/FAK/POB-05/F-02

Nama Instansi : PT. Pertamina Retail
 Nomor identitas Instansi : 01.052.894.9-000.000
 Alamat : Gedung Citra Pertamina Ji, Medan Merdeka Timur No. 11-13
 Jakarta Pusat 10110
 No. Telepon : (021) 3925772 - 3926775
 Email : Disaproccs@pertamina.com

Bersedia menjadi tempat pelaksanaan kerja profesi untuk:
 Nama Mahasiswa : Azka Rahila Hardi
 Nomor Induk Mahasiswa : 2022071052
 Program Studi : Informatika
 Tahun Akademik : 2025/2026

Pelaksanaan Kerja Profesi dijadwalkan sebagai berikut:
 Tanggal Mulai : 1 Agustus 2025
 Tanggal Selesai : 31 Oktober 2025
 Total jam Kerja*) : 450 jam
 Bagian/Divisi : Procurement and Asset Management
 Uraian Pekerjaan**) : Membuat dashboard asset untuk divisi Procurement and Asset Management (PAM)

Nama pembimbing Kerja Profesi : Harjan Ridianto Sukisno
 Kontak pembimbing Kerja : HP : 081564762972
 Email : harjan.sukisno@pertamina.com

Demikian informasi ini diberikan sesuai perhal di atas untuk digunakan sebaik-baiknya.

Tgt: 6 Agustus 2025
 Mengetahui,
 Pembimbing Kerja



(Harjan Ridianto Sukisno)

Tgt:
 Menyetujui,
 Pimpinan/Bagian SDM/Human Resource/Personalia,



*) Instansi KP wajib berbadan hukum, dibuktikan dengan dokumen resmi antara lain tetapi tidak terbatas pada Akta Perusahaan/Yayasan, SIUP dan NPWP; dan bukan milik keluarga/karabat/teman dari mahasiswa yang melakukan KP
 **) Jumlah jam kerja KP minimal 150 jam kerja

	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

Nama Mahasiswa : AZKAARAHILAHARDI
 Program Studi/NIM : Informatika / 2022071052
 Nama Instansi/Perusahaan : PT. Pertamina Retail
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Procurement and Asset Management (PAM)
 Masa Pelaksanaan KP : 1 Agustus 2025 sd 31 Oktober 2025

No.	Tanggal	Materi yang dikerjakan	Paraf pembimbing KP
1	04/08/2025 – 08/08/2025	Pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2025, saya melakukan sesi orientasi untuk mendapatkan pengenalan mendalam terhadap struktur korporat PT Pertamina. Topik yang dibahas mencakup pemahaman hierarki, unit bisnis (seperti Pertamina Retail), serta jajaran pimpinan. Setelah itu, saya mengikuti sesi pengenalan untuk berintegrasi dengan anggota tim dari divisi Procurement and Asset Management (PAM). Pada tanggal 6 Agustus 2025, saya mengikuti sesi briefing awal yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Sesi ini bertujuan agar saya memahami ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan serta ekspektasi kinerja selama periode magang. Pada tanggal 7 Agustus 2025, saya menerima set data awal dari pembimbing. Tugas pertama saya adalah melakukan analisis eksplorasi untuk mempelajari dan memahami struktur, format, serta variabel-variabel kunci dalam data tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 2025, saya melanjutkan analisis data dari hari sebelumnya dan mulai merancang kerangka (framework) awal untuk visualisasi dashboard. Proses ini mencakup identifikasi metrik-metrik kunci (Key Performance Indicators - KPIs) yang relevan dan penentuan rancangan tata letak visual yang efektif untuk penyajian data.	
2	11/08/2025 – 15/08/2025	Pada tanggal 11 Agustus 2025, saya mempresentasikan kemajuan awal dari analisis data dan rancangan kerangka dashboard Tableau dalam rapat rutin internal bersama mentor dan Kepala Divisi PAM. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk melaporkan progres, menyelaraskan pemahaman, dan mendapatkan arahan strategis untuk tahap selanjutnya.	

	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

		Pada tanggal 12 hingga 15 Agustus 2025, saya memasuki siklus revisi dan iterasi berdasarkan umpan balik (feedback) konstruktif yang diberikan oleh mentor. Fokus utama pekerjaan revisi adalah pada penyempurnaan metrik KPI dan perbaikan alur pengguna (user flow) pada rancangan dashboard Tableau untuk memastikan visualisasi data yang lebih efektif dan intuitif.	
3	19/08/2025 – 22/08/2025	Pada tanggal 19 Agustus 2025, saya Fokus pada implementasi teknis visualisasi data utama pada dashboard Tableau. Kegiatan ini menerjemahkan feedback dari sesi sebelumnya menjadi komponen visual yang fungsional, termasuk membuat calculated fields untuk metrik-metrik baru dan menyusun tata letak dasar dashboard. Pada tanggal 20 Agustus 2025, saya mengembangkan fungsionalitas interaktif pada dashboard dengan menambahkan filter dinamis dan parameter kontrol. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna nantinya dapat melakukan drill-down dan segmentasi data secara mandiri, sehingga analisis menjadi lebih mendalam dan fleksibel. Pada tanggal 21 – 22 Agustus 2025, saya melakukan validasi data dan pengujian fungsionalitas akhir pada dashboard. Proses ini meliputi verifikasi silang antara angka yang ditampilkan di Tableau dengan sumber data asli untuk memastikan akurasi, serta menguji semua filter dan fitur interaktif untuk memastikan berfungsi sesuai ekspektasi tanpa error.	
4	25/08/2025 – 29/08/2025	Pada tanggal 25 Agustus, saya menerima set data baru dari mentor. Melakukan tahap analisis data eksplorasi awal untuk mengidentifikasi struktur, format, dan variabel-variabel kunci dari data tambahan tersebut, serta memahami potensi relasinya dengan data yang sudah ada. Pada tanggal 26 Agustus 2025, saya melakukan proses pembersihan pada data baru untuk menangani <i>missing values</i> (nilai yang hilang) dan inkonsistensi format. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas dan integritas data sebelum diintegrasikan dengan set data utama. Pada tanggal 27 Agustus 2025, saya Menggabungkan (join/union) data baru dengan set data yang sudah ada di dalam Tableau. Proses ini memerlukan penyesuaian relasi data (<i>data relationships</i>) untuk memastikan kedua sumber data terhubung secara akurat dan logis. Pada tanggal 28 Agustus 2025, saya mulai memodifikasi <i>dashboard</i> Tableau yang sudah ada untuk mengakomodasi data dan variabel baru. Ini mencakup	

	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

		penyesuaian visualisasi yang ada dan merancang penambahan <i>worksheet</i> baru untuk menampilkan wawasan dari data yang telah diintegrasikan. Pada tanggal 29 Agustus 2025, saya melakukan pengujian menyeluruh pada <i>dashboard</i> yang telah dimodifikasi. Fokus utama adalah memastikan bahwa metrik dan filter yang ada tetap berfungsi dengan benar setelah penambahan data baru, serta memvalidasi akurasi dari visualisasi yang baru ditambahkan dan melakukan bimbingan kerja profesi kepada dosen pembimbing.	
5	01/09/2025 05/09/2025	Pada tanggal 1 September 2025, saya melakukan eksplorasi mendalam pada set data yang telah terintegrasi untuk mengidentifikasi tren makro dan pola-pola signifikan yang sebelumnya tidak terlihat. Fokusnya adalah memahami bagaimana data baru mempengaruhi gambaran keseluruhan. Pada tanggal 2 September 2025, saya menggunakan fitur analitik Tableau untuk menyelidiki dan memvalidasi hubungan (korelasi) antara variabel-variabel kunci. Tujuannya adalah untuk menemukan <i>driver</i> atau faktor penyebab utama yang mempengaruhi metrik performa. Pada tanggal 3 September 2025, saya merumuskan dan mengimplementasikan beberapa <i>calculated fields</i> (kolom kalkulasi) yang kompleks di Tableau. Ini dilakukan untuk menciptakan metrik atau Key Performance Indicator (KPI) baru yang lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan analisis bisnis. Pada tanggal 4 September 2025, saya fokus pada pendeteksian dan investigasi anomali atau <i>outlier</i> (data pencilan) dalam set data. Proses ini melibatkan analisis untuk memahami apakah <i>outlier</i> tersebut merupakan <i>error input</i> atau sebuah anomali bisnis yang valid dan memerlukan perhatian khusus. Pada tanggal 5 September 2025, saya merangkum semua temuan dan wawasan yang didapat selama seminggu. Berdasarkan sintesis ini, saya memfinalisasi alur cerita (<i>storytelling</i>) atau narasi utama yang akan disampaikan melalui visualisasi di <i>dashboard</i> agar lebih fokus dan berdampak.	
6	08/09/2025 12/09/2025	Pada tanggal 8 September 2025, saya melanjutkan membuat laporan kerja profesi dan menyelesaikan beberapa visualisasi yang belum selesai. Pada tanggal 9 September 2025, saya menerima tugas tambahan dari mentor untuk memvisualisasikan set data yang berbeda. Melakukan sesi analisis kebutuhan untuk memahami tujuan bisnis dari visualisasi baru ini, serta	

	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

		mengidentifikasi metrik-metrik kunci yang perlu ditampilkan. Pada tanggal 10 September 2025, saya membangun <i>prototype</i> atau draf awal untuk <i>dashboard</i> baru di Tableau. Fokus pada pembuatan beberapa variasi grafik dan bagan untuk mengeksplorasi cara penyajian data yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pada tanggal 11 September 2025, saya mempresentasikan <i>prototype</i> visualisasi baru dan menerima umpan balik dari mentor. Arahan revisi utama berfokus pada penyederhanaan visual agar lebih intuitif dan mudah dibaca (<i>readability</i>) oleh pengguna non-teknis. Pada tanggal 12 September 2025, saya mempresentasikan <i>prototype</i> visualisasi baru dan menerima umpan balik dari mentor. Arahan revisi utama berfokus pada penyederhanaan visual agar lebih intuitif dan mudah dibaca (<i>readability</i>) oleh pengguna non-teknis.	
7	15/09/2025 – 19/09/2025	Pada tanggal 15 September 2025, saya melakukan optimasi final pada <i>dashboard</i> Tableau, dengan fokus pada peningkatan performa <i>query</i> dan interaksi filter untuk memastikan <i>dashboard</i> berjalan efisien dan responsif. Pada tanggal 16 September 2025, saya menyempurnakan aspek User Experience (UX) pada visualisasi, seperti menambahkan tooltip yang informatif pada setiap grafik untuk memberikan konteks dan mempermudah pemahaman pengguna. Pada tanggal 17 September 2025, saya membuat dokumentasi teknis yang merinci sumber data, <i>calculated fields</i> yang dibuat, dan logika di balik setiap visualisasi sebagai persiapan untuk tahap review. Pada tanggal 18 - 19 September 2025, saya mempersiapkan materi dan melakukan sesi demonstrasi progres untuk memaparkan perkembangan terkini dari <i>dashboard</i> Tableau kepada mentor. Sesi ini bertujuan untuk menyelaraskan ekspektasi dan mendapatkan umpan balik konstruktif sebelum masuk ke tahap uji coba pengguna (UAT).	
8	22/09/2025 – 26/09/2025	Pada tanggal 22 - 23 September 2025, saya fokus mengimplementasikan revisi dan penyempurnaan pada <i>dashboard</i> Tableau berdasarkan umpan balik konstruktif yang diterima dari sesi demonstrasi progres bersama mentor.	

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

		Pada tanggal 24 - 25 September 2025, saya melakukan persiapan untuk tahap Uji Coba Pengguna (User Acceptance Test - UAT). Kegiatan ini mencakup perancangan skenario pengujian dan penyiapan versi stable dari dashboard yang siap untuk diuji oleh pengguna. Pada tanggal 26 September 2025, saya menerima arahan strategis baru dari mentor untuk melakukan migrasi seluruh proyek visualisasi dari Tableau ke Microsoft Power BI, dengan tujuan untuk standarisasi platform Business Intelligence yang digunakan secara internal oleh perusahaan	
9	29 September – 03 Oktober 2025	Pada tanggal 29 September 2025, saya melakukan instalasi dan orientasi awal pada Microsoft Power BI. Fokus utama adalah memahami antarmuka (interface), alur kerja dasar, dan perbedaan fungsionalitasnya dibandingkan dengan Tableau. Pada tanggal 30 September 2025, saya mempelajari fungsionalitas Power Query untuk proses Extract, Transform, Load (ETL). Saya memulai proses impor dan transformasi set data yang sebelumnya telah disiapkan untuk Tableau ke dalam Power BI. Pada tanggal 1 Oktober 2025, saya melakukan kunjungan lapangan ke SPBU di Cikini untuk mengobservasi dan memahami proses bisnis stock opname secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana data inventaris dihasilkan di sumbernya. Pada tanggal 2 - 3 Oktober 2025, saya menganalisis temuan dari kunjungan lapangan dan mulai merancang model data di Power BI. Saya juga membangun beberapa visualisasi awal yang berfokus pada analisis data inventaris berdasarkan hasil observasi di lapangan.	
10	06/10/2025 – 10/10/2025	Pada tanggal 6 - 7 Oktober 2025, saya fokus pada tahap pengembangan inti dashboard di Power BI. Kegiatan ini meliputi implementasi model data yang telah dirancang, serta membangun dan mengkonfigurasi berbagai komponen visual (Gauge chart) untuk menyajikan analisis data inventaris. Pada tanggal 8 - 10 Oktober 2025, saya tidak dapat masuk kerja dan melanjutkan tugas dikarenakan sakit dan mendapatkan anjuran dari dokter untuk beristirahat secara penuh.	
11	13/10/2025 – 17/10/2025	Pada tanggal 13 Oktober 2025, Saya fokus menyelesaikan tahap akhir pengembangan dashboard di Power BI. Fokus pada penyempurnaan tata letak visual,	

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

		penyesuaian filter, dan memastikan semua metrik ditampilkan secara akurat pasca masa istirahat Pada tanggal 14 Oktober 2025, saya Melakukan analisis mendalam terhadap visualisasi yang telah dibuat. Saya fokus mengidentifikasi tren kunci, menemukan anomali, dan merumuskan wawasan (insight) utama yang didapat dari data inventaris. Pada tanggal 15 Oktober 2025, saya mulai merancang struktur dan alur cerita (<i>storytelling</i>) untuk presentasi. Saya menyusun narasi yang logis, dimulai dari latar belakang masalah, metodologi, hingga temuan utama yang didapat dari <i>dashboard</i>. Pada tanggal 16 Oktober 2025, saya membuat draf awal materi presentasi di PowerPoint. Kegiatan ini mencakup transfer visualisasi kunci (via screenshot atau ekspor) dari Power BI ke slide dan menambahkan poin-poin analisis serta rekomendasi. Pada tanggal 17 Oktober 2025, saya melakukan review mandiri terhadap materi presentasi untuk memastikan alurnya mudah dipahami, visualnya jelas, dan analisisnya tajam. Saya juga menyiapkan catatan dan skrip untuk sesi presentasi.	
12	20/10/2025 – 24/10/2025	Pada tanggal 20 Oktober 2025, saya fokus pada penulisan Bab 3 Laporan Kerja Profesi, dimulai dengan perumusan metodologi proyek dan deskripsi arsitektur sistem dashboard yang telah dikembangkan. Pada tanggal 21 – 22 Oktober 2025, saya melanjutkan penulisan Bab 3 dengan merinci tahapan implementasi teknis pada Power BI, serta menjabarkan hasil analisis dan wawasan (insight) yang didapat dari visualisasi data. Pada tanggal 23 Oktober 2025, saya Menyelesaikan draf dan melakukan finaslisasi Bab 3 dan beralih ke kompilasi dokumen administratif. Saya mengidentifikasi, mengisi, dan melengkapi berbagai formulir yang disyaratkan oleh pihak universitas. Pada tanggal 24 Oktober 2025, saya Menyerahkan draf Laporan KP (khususnya Bab 3) beserta seluruh formulir administratif kepada mentor di perusahaan untuk proses peninjauan (review) dan penandatanganan.	

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI		SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04
13	27/10/2025 – 31/10/2025	Pada tanggal 27 Oktober 2025, saya Memulai penyusunan materi untuk presentasi akhir. Fokus pada sintesis seluruh temuan kunci dari <i>dashboard</i> Power BI, merumuskan kesimpulan, dan menyusun rekomendasi strategis berdasarkan analisis data. Pada tanggal 28 Oktober 2025, saya Mendesain slide presentasi akhir agar visualnya menarik dan narasi datanya (storytelling) kuat. Secara paralel, melanjutkan pengerjaan intensif Laporan KP, khususnya Bab 4 (Analisis dan Pembahasan) secara mendalam. Pada tanggal 29 Oktober 2025, saya Fokus menyelesaikan bagian penutup Laporan KP, yaitu Bab 5 (Kesimpulan dan Saran). Saya juga memastikan semua bagian laporan, dari Bab 1 hingga Daftar Pustaka dan Lampiran, telah lengkap dan terstruktur dengan baik. Pada tanggal 30 Oktober 2025, saya Melakukan review menyeluruh terhadap keseluruhan Laporan KP untuk memastikan konsistensi dan tidak ada kesalahan. Pada tanggal 31 Oktober 2025, Menyerahkan draf final Laporan KP yang telah selesai (softcopy) kepada mentor perusahaan untuk ditinjau dan diberikan penilaian.	

****)** jika tidak mencukupi, bisa ditambahkan baris berikutnya

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR LAPORAN HARIAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-04

Tanggal

Pembimbing Eksternal,



(Harjari Ridianto Sukisno)

	FORMULIR BIMBINGAN KERJA PROFESI	SPT-I/02/FAK/POB-05/F-05

Nama Mahasiswa : AZKAARAHILAHARDI
 Program Studi/NIM : Informatika /2022071052
 Nama Instansi/Perusahaan : PT. Pertamina Retail
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Procurement and Asset Management
 Masa Pelaksanaan KP : 1 Agustus 2025 sd 31 Oktober 2025
 Nama Dosen Pembimbing KP : Lathifah Alfath, S.T., M.T.

No.	Tanggal	Materi	Paraf Mahasiswa	Paraf pembimbing KP
1	20 – 09 - 2025	Isi dan rencana laporan yang akan dibuat		
2	26 – 09- 2025	BAB 1,2, dan Bab 3.1		
3	27 - 10 - 2025	Bab 3 dan BAB 4		
4	07 – 11 - 2025	BAB 4 dan revisi penulisan		
5	28 – 11 – 2025	Revisi final		

***jika tidak mencukupi, bisa ditambahkan baris berikutnya*

Tanggal

Dosen Pembimbing KP,



(Lathifah Alfath, S.T., M.T.)

POB Kerja Profesi (KP)

Copyright ©2025 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 1 4 Formulir Bimbingan Kerja Profesi

